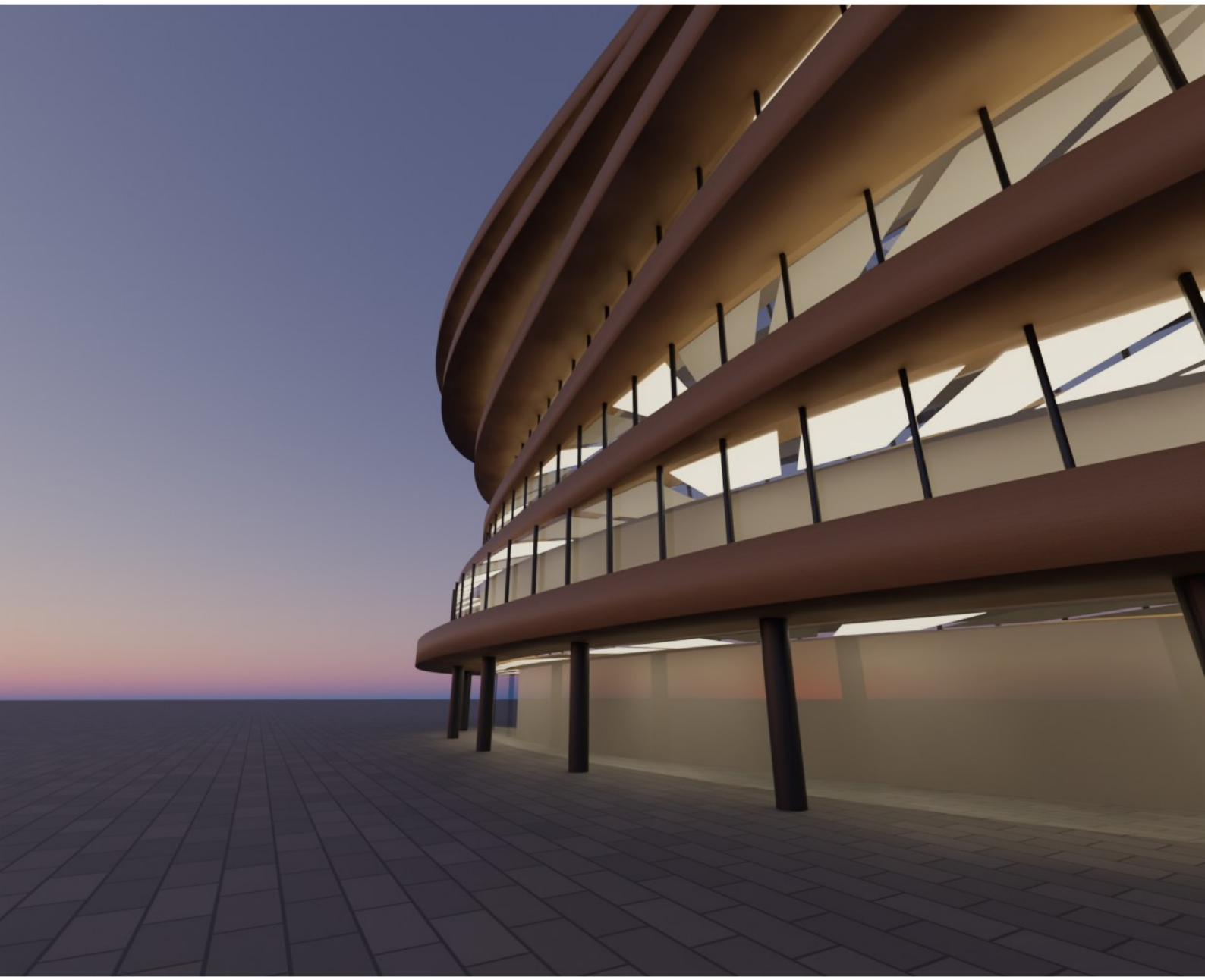
Manuel utilisateur de BIMopen



BIMopen
atsanna.github.io/bimopen-site
Copyright © 2026 BIMopen

Manuel utilisateur de BIMopen

Accueil

- Manuel de l'utilisateur de BIMopen 8
  - Organisation de ce manuel 8
  - Conventions 9
  - Ce que décrit ce manuel 9

Premiers pas

- Prise en main 10
  - Lancer BIMopen sur le poste de travail 10
    - Langue et thème 10
  - Lancer BIMopen dans le navigateur 10
  - Le projet d'exemple 11
  - Votre première maison 11
    - 1. Démarrer un nouveau projet 11
    - 2. Ouvrir le plan du rez-de-chaussée 11
    - 3. Dessiner quatre murs 12
    - 4. Ajouter une porte et une fenêtre 12
    - 5. Ajouter un sol et un toit 12
    - 6. L'observer en 3D 13
    - 7. Placer le plan sur une feuille 14
    - 8. Annuler, rétablir et enregistrer 14
  - Et ensuite 14

L'interface

- L'interface 15
  - Menu de l'application 15
    - Options 16
  - Barre d'outils d'accès rapide 17
  - Ruban 17
    - L'onglet Début 18
    - L'onglet Annoter 18
    - L'onglet Vue 18
    - L'onglet Gérer 19
    - L'onglet contextuel 19
  - Barre des options 20
  - Propriétés 20
  - Arborescence du projet 21
  - Zone de dessin et fenêtres de vue 22
    - Barre de contrôle d'affichage 23
    - Barre de navigation 23
    - Se déplacer dans les vues 23
    - Le menu contextuel d'une vue 24
  - Ligne de commande 24
  - Barre d'état 24
  - La sélection, en bref 24

Projets et fichiers

- Projets et fichiers 26
  - Ce que couvrira ce chapitre 26
  - En attendant 26

Sélection et modification

- Sélection et modification 27
  - Mettre en évidence et sélectionner 27
  - Éléments proches : TAB 27
  - Chaînes de murs et de lignes 27
  - Filtrer une sélection 28
  - Sélectionner toutes les occurrences 28
  - Faire glisser des éléments 28
  - Les outils de modification 28
    - Déplacer 28
    - Copier 29
    - Faire pivoter 29
    - Symétrie 29
    - Réseau 29
    - Décaler 29
    - Aligner 29
    - Ajuster/Prolonger 29
    - Scinder l'élément et Scinder avec espace 29
    - Échelle 29
    - Verrouiller et Déverrouiller 30
    - Supprimer, annuler et rétablir 30
  - Raccourcis tapés 30
  - Pas encore disponible 30

Murs, portes et fenêtres

- Murs, portes et fenêtres 31
  - Dessiner des murs 31

- La ligne de justification et l'inversion 31
- Attacher les murs aux toits et aux sols 32
- Modifier le profil d'un mur 32
- Jonctions de murs 32
  - L'outil Jonctions de murs 32
  - Interdire une jonction 33
- Types de murs et couches 33
- Propriétés des murs 33
- Placer des portes et des fenêtres 33
- Étiquettes 33
- Inverser une porte ou une fenêtre 33
- Déplacer une porte ou une fenêtre dans un autre mur 34
- Propriétés des portes et des fenêtres 34
- Comment sont dessinés murs, portes et fenêtres 34
- Murs-rideaux 34
- En ligne de commande 35
- Pas encore disponible 35

Sols, toits, escaliers et composants

- Sols, toits, escaliers et composants 36
  - Mode esquisse 36
    - Dessiner les lignes 36
    - Choisir et modifier les lignes d'esquisse 36
    - Modifier l'esquisse d'un élément 36
  - Sols 36
    - Sols inclinés 37
    - Sols au-dessus des murs 37
    - Propriétés des sols 37

- Toits 37
  - Propriétés des toits 37
- Escaliers 38
- Garde-corps 38
- Composants 38
- Nomenclatures et IFC 38
- Pas encore dans BIMopen 39

Vues et graphisme

- Vues et graphismes 40
  - Vues 3D 40
  - Styles visuels 40
  - Soleil et ombres 41
  - Plans et plage de vue 41
  - Arrière-plan clair et sombre 42
  - Ouvrir une vue depuis son symbole 42
  - Échelle, niveau de détail et zone cadrée 42
  - Masquer et isoler 42
  - Visibilité/Graphismes 43
  - Filtres 43
  - Gabarits de vue 43
  - Gérer les vues 44

Annotations et détails 2D

- Annotation et détails 2D 45
  - Ce que couvrira ce chapitre 45
  - En attendant 45

Feuilles, nomenclatures et impression

- Feuilles, nomenclatures et impression 46
  - Nomenclatures 46
    - Créer une nomenclature 46
    - Propriétés de la nomenclature 46
    - Travailler dans une vue de nomenclature 46
    - Nomenclatures sur les feuilles 46
    - Nomenclatures de clés et métrés des matériaux 47
    - Paramètres de projet et partagés 47
    - Exporter et réutiliser les nomenclatures 47
  - Ce que couvrira ce chapitre 47
  - En attendant 47

Ligne de commande et MCP

- Ligne de commande et MCP 48
  - La ligne de commande de la fenêtre 48
    - Les raccourcis saisis lancent les outils 48
    - Points et longueurs 48
    - Arguments en JSON 48
    - Commandes d'usage courant 49
  - bimopen-cli 49
  - MCP : BIMopen pour les agents d'IA 50

Raccourcis clavier

- Raccourcis clavier 51
  - Touches 51
  - Souris 51

- Raccourcis saisis 52
  - Modélisation 52
  - Modification 52
  - Annotation et détails 53
  - Vues et paramètres 53

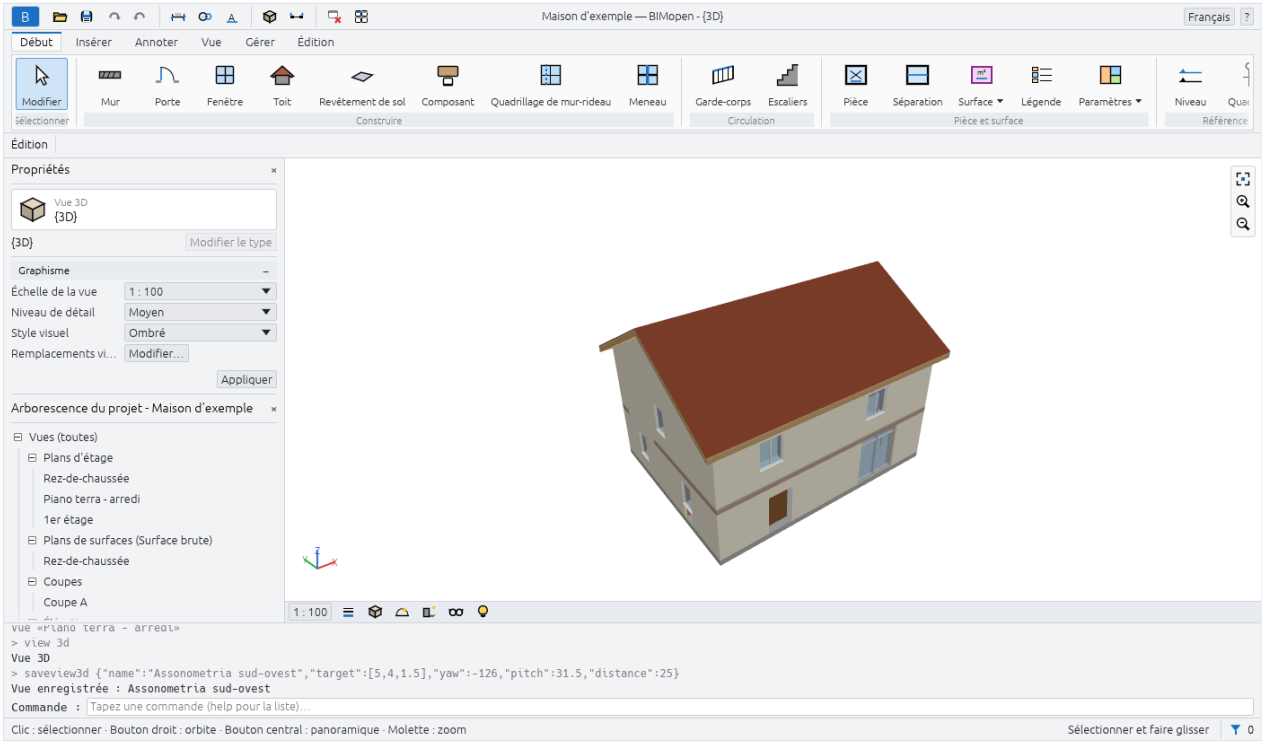
Dépannage

- Dépannage 55
  - Lancer BIMopen 55
    - L'application web affiche « BIMopen non si è avviato » et une erreur 55
    - L'application de bureau ne se compile pas sous Linux 55
  - L'interface 55
    - La palette Propriétés, l'Arborescence du projet ou la ligne de commande a disparu 55
    - Ce que je tape aboutit dans la ligne de commande 55
    - Un bouton est grisé 55
    - DL lance une cote au lieu d'une ligne de détail 55
  - Modélisation 55
    - « aucun mur à cet endroit » 55
    - Une hauteur définie dans la ligne de commande est énorme 55
  - Fichiers 56
    - Le travail non enregistré a disparu après Nouveau, Ouvrir ou Projet d'exemple 56
    - Ouvrir... dans le navigateur n'affiche pas de boîte de dialogue de fichier 56
    - bimopen-cli affiche son mode d'emploi et s'arrête 56

Manuel de l'utilisateur de BIMopen

BIMopen est une application open source de modélisation des informations du bâtiment (BIM). Vous modélisez le bâtiment avec des murs, des portes, des fenêtres, des sols, des toits, des escaliers et des pièces, et les dessins sont issus du modèle : plans, coupes, élévations, vues 3D, nomenclatures et feuilles sont des vues du même modèle et changent ensemble lorsque vous le modifiez.

BIMopen fonctionne sur le poste de travail (Linux, Windows, macOS) et dans un navigateur web, et il peut être piloté depuis une ligne de commande et par des agents d'IA via MCP. Son interface parle six langues : l'italien, l'anglais, l'allemand, le français, l'espagnol et l'arabe, cette dernière s'écrivant de droite à gauche.



Organisation de ce manuel

Chapitre	Contenu
Prise en main	Installer et lancer BIMopen, le projet d'exemple, et une première petite maison, d'un projet vide jusqu'à une feuille
L'interface	Le menu de l'application, la barre d'outils d'accès rapide, le ruban, la barre des options, les Propriétés, l'Arborescence du projet, la zone de dessin, la barre d'état, la ligne de commande et la façon de se déplacer dans les vues
Projets et fichiers	Ouvrir, enregistrer, exporter et importer des projets
Sélection et modification	Sélectionner des éléments et les outils de modification
Murs, portes et fenêtres	L'enveloppe du bâtiment et ses ouvertures
Sols, toits, escaliers et composants	Sols, toits, escaliers, garde-corps, murs-rideaux et composants placés
Vues et graphismes	Plans, coupes, élévations, vues 3D et leur mode de représentation
Annotation et détails 2D	Cotes, textes, étiquettes, pièces, surfaces et détails 2D
Feuilles, nomenclatures et impression	Feuilles, nomenclatures, impression et paramètres du projet
Ligne de commande et MCP	Saisir des commandes, `bimopen-cli` et le serveur MCP pour les agents
Raccourcis clavier	Toutes les touches et tous les raccourcis saisis

Copyright © 2026 BIMopen

Chapitre	Contenu
Dépannage	Que faire lorsque quelque chose ne fonctionne pas comme prévu

Les chapitres de *Projets et fichiers* à *Feuilles, nomenclatures et impression* sont rédigés domaine par domaine : chacun est achevé lorsque les fonctions qu'il décrit ont été vérifiées une à une dans l'interface. D'ici là, ils indiquent ce qu'ils contiendront.

Conventions

- Les noms de l'interface sont écrits en **gras**, tels qu'ils apparaissent à l'écran en français : onglet **Début**, bouton **Mur**, palette **Propriétés**.
- Un chemin dans l'interface est écrit avec des flèches : **Début ▸ Construire ▸ Mur** désigne l'onglet **Début** du ruban, son groupe **Construire**, son bouton **Mur**.
- Les touches sont écrites comme `Ctrl+Z` ; un raccourci saisi au clavier, lettre par lettre, est écrit en majuscules, comme `WA`.
- Les commandes saisies dans la ligne de commande, et leur résultat, sont écrits `comme ceci`. Les points sont notés `x,y` en mètres.
- Les notes, astuces et avertissements sont mis en évidence :

> **Note**
>
> Une note ajoute une information utile.

> **Tip**
>
> Une astuce montre une manière plus rapide ou meilleure de procéder.

> **Warning**
>
> Un avertissement vous signale ce qui peut faire perdre du travail ou donner un résultat erroné.

Ce que décrit ce manuel

Ce manuel décrit BIMopen tel qu'il est aujourd'hui, et uniquement ce qui a été essayé dans le programme. Lorsqu'une fonction n'est pas encore décrite, elle peut néanmoins exister : la feuille de route *(https://atsanna.github.io/bimopen-site/roadmap.html)* indique ce qui est disponible et ce qui est prévu. L'ensemble du manuel existe aussi en PDF, un par langue : la dernière entrée de la navigation, **PDF**, permet de le télécharger.

BIMopen est un logiciel libre sous licence MIT ou Apache 2.0. Autodesk et Revit sont des marques d'Autodesk, Inc. ; BIMopen est un projet indépendant, non affilié à Autodesk.

Copyright © 2026 BIMopen

Prise en main

Ce chapitre montre comment lancer BIMopen sur le poste de travail et dans le navigateur, ce que contient le projet d'exemple, et comment modéliser une première petite maison : quatre murs, une porte, une fenêtre, un sol, un toit, une vue 3D et une feuille portant le plan. Cela prend environ dix minutes.

Lancer BIMopen sur le poste de travail

BIMopen se compile à partir de son code source avec Rust, version 1.90 ou ultérieure. Sous Linux, l'interface graphique nécessite aussi les fichiers de développement de xkbcommon, Wayland et GTK 3.

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev   # Debian, Ubuntu
cargo run --release -p bimopen -- --sample                             # opens the sample house
```

Le programme s'appelle `bimopen`. Il accepte un fichier à ouvrir et une option :

Commande	Ce qu'elle ouvre
`bimopen`	Un nouveau projet vide
`bimopen --sample`	La maison d'exemple
`bimopen house.bimopen`	Le projet enregistré dans `house.bimopen`

Vous pouvez aussi ouvrir un projet en faisant glisser un fichier `.bimopen` depuis le gestionnaire de fichiers dans la fenêtre.

Langue et thème

La première fois, BIMopen parle la langue du système d'exploitation lorsqu'elle fait partie de ses six langues (italien, anglais, allemand, français, espagnol, arabe), et l'anglais sinon. Pour la changer, utilisez le menu des langues à l'extrémité droite de la barre de titre (le globe avec le nom de la langue), ou **Menu de l'application ▸ Options ▸ Langue**. L'interface change aussitôt.

Dans **Options**, vous choisissez aussi le **Thème**, **Clair** ou **Sombre**, et si l'arrière-plan des vues est inversé (**Inverser la couleur d'arrière-plan** : vues sombres avec des lignes claires). Choisir le thème sombre inverse aussi l'arrière-plan ; vous pouvez désactiver cette inversion. BIMopen mémorise la langue et le thème pour la fois suivante.

Lancer BIMopen dans le navigateur

La version web est le même programme, compilé pour le navigateur. Ouvrez atsanna.github.io/bimopen-site/app/ *(https://atsanna.github.io/bimopen-site/app/)* : elle démarre avec la maison d'exemple. Rien n'est à installer, et le projet reste dans votre navigateur : il n'est envoyé nulle part.

L'adresse accepte les options suivantes, qui peuvent être combinées avec `&` :

Adresse	Effet
`app/?lang=de`	Ouvre en allemand pour cette visite (`it`, `en`, `de`, `fr`, `es`, `ar`)
`app/?empty`	Démarre avec un nouveau projet vide au lieu de l'exemple
`app/?webgl`	Dessine avec WebGL2 même là où WebGPU est disponible

Le navigateur doit prendre en charge WebGPU ou WebGL2. Dans le navigateur, certaines choses fonctionnent différemment :

- **Ouvrir…** ne peut pas afficher de boîte de dialogue de fichier : faites glisser un fichier `.bimopen` dans la page pour l'ouvrir ;
- **Enregistrer** et les exportations téléchargent le fichier, sous le nom du projet.

Pour compiler vous-même la version web :

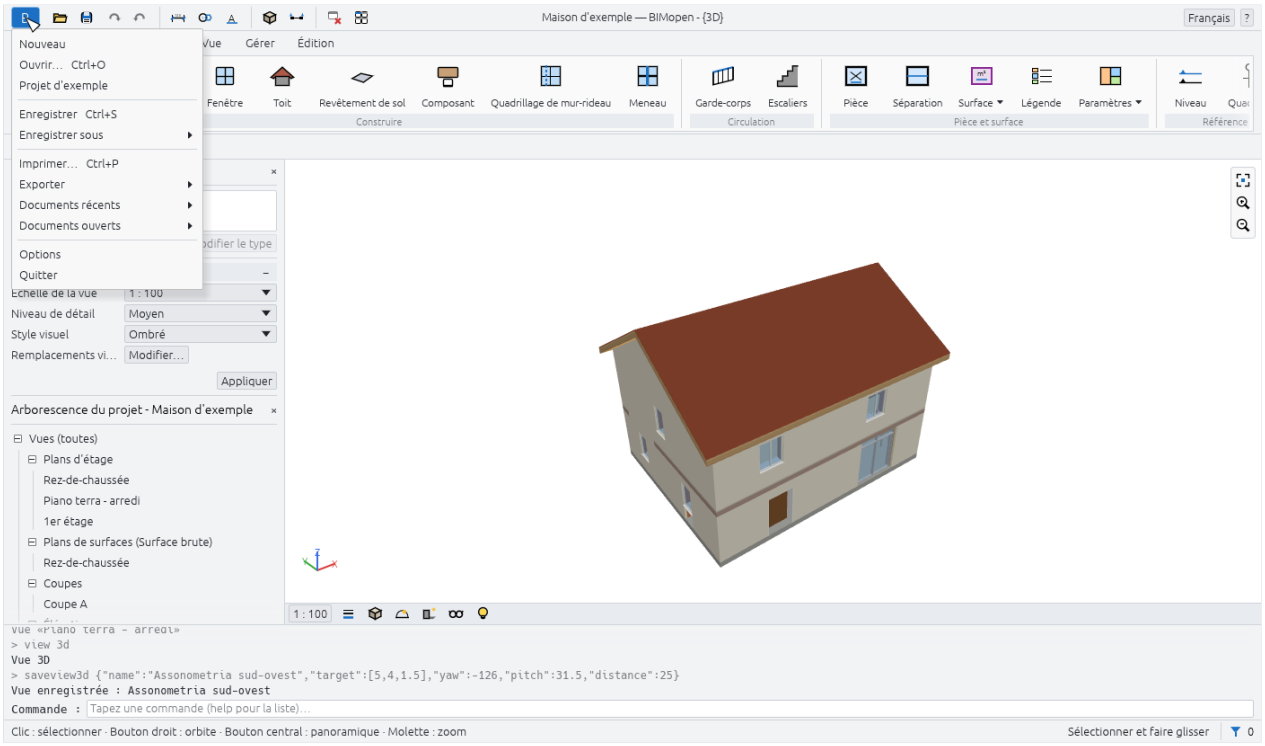
```
cargo xtask web                          # builds dist/web
python3 -m http.server 8080 -d dist/web  # then open http://localhost:8080
```

`cargo xtask web` nécessite la cible `wasm32-unknown-unknown` de Rust et la commande `wasm-bindgen` de la version indiquée dans `Cargo.lock` ; si `wasm-opt` de binaryen est installé, le résultat est plus petit.

Copyright © 2026 BIMopen

Le projet d'exemple

La maison d'exemple montre l'essentiel de ce que BIMopen sait faire. Ouvrez-la avec **Menu de l'application ▸ Projet d'exemple**, avec `bimopen --sample`, ou en tapant `sample` dans la ligne de commande.



Elle contient :

- deux niveaux, chacun avec son plan d'étage, et cinq lignes de quadrillage ;
- quinze murs de quatre types, avec des couches, joints aux angles ;
- six portes et douze fenêtres, étiquetées dans les plans ;
- deux sols, un toit à deux pans, un escalier avec ses garde-corps et un mur-rideau de vitrine ;
- du mobilier et des appareils sanitaires, huit pièces colorées selon leur usage, avec une légende ;
- une coupe, une élévation, un plan de surfaces, une vue 3D enregistrée et une vue de dessin avec un détail de mur ;
- des cotes, des notes textuelles et les nomenclatures des murs, portes, fenêtres, pièces et matériaux.

> **Tip**
>
> L'exemple est un bon endroit pour essayer un outil avant de l'utiliser sur votre propre projet : un nouvel exemple est toujours à un clic, et rien de ce que vous y modifiez n'est enregistré si vous ne l'enregistrez pas.

Votre première maison

Les étapes ci-dessous partent d'un projet vide et se terminent par une feuille. Chaque étape indique le bouton sur lequel cliquer ; le chapitre sur l'interface explique chaque partie de la fenêtre.

1. Démarrer un nouveau projet

1. Cliquez sur le bouton bleu **B** à l'extrémité gauche de la barre de titre : le **menu de l'application** s'ouvre.
2. Cliquez sur **Nouveau**.

Le nouveau projet comporte deux niveaux, **Rez-de-chaussée** et **1er étage**, un plan d'étage pour chacun, et la vue 3D par défaut. Il n'a encore aucun mur. Ses types de murs, portes, fenêtres, sols et toits sont prêts à l'emploi.

2. Ouvrir le plan du rez-de-chaussée

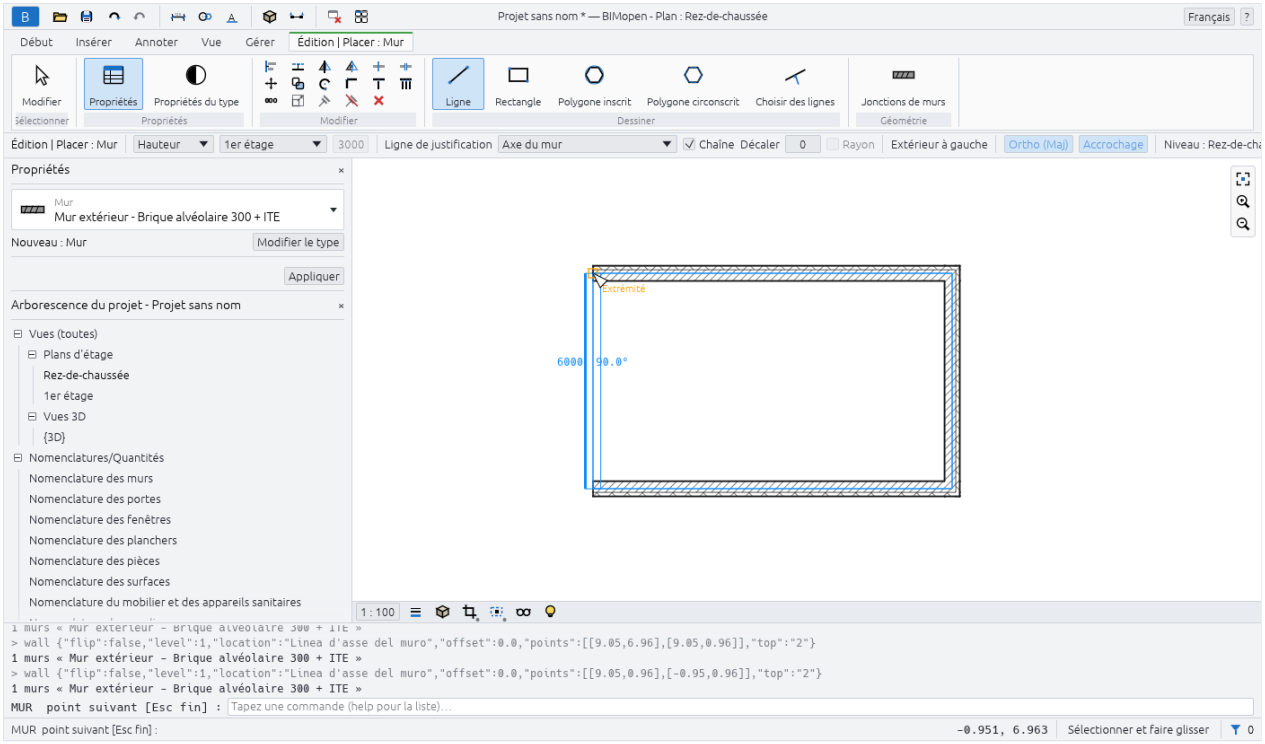
Dans l'**Arborescence du projet**, sous **Vues (toutes) ▸ Plans d'étage**, double-cliquez sur **Rez-de-chaussée**. Le plan s'ouvre dans la zone de dessin et la barre de titre affiche **Plan : Rez-de-chaussée**.

Copyright © 2026 BIMopen

> **Note**
>
> Un simple clic sur une vue dans l'Arborescence du projet affiche ses propriétés dans la palette **Propriétés** sans l'ouvrir. Un double-clic l'ouvre.

3. Dessiner quatre murs

1. Cliquez sur **Début ▸ Construire ▸ Mur**. Le ruban passe à l'onglet contextuel **Édition | Placer : Mur**, la barre des options affiche les réglages du mur, et **Propriétés** affiche le type du prochain mur, **Mur extérieur - Brique alvéolaire 300 + ITE**.
2. Dans la barre des options, activez **Ortho (Maj)** : les murs restent horizontaux ou verticaux.
3. Cliquez dans le plan à l'emplacement du premier angle. La ligne de commande demande le point suivant : `WALL next point [Esc to finish]:`.
4. Cliquez sur le deuxième, le troisième et le quatrième angle. Pendant que vous déplacez la souris, la longueur et l'angle du mur en cours de dessin sont affichés à côté de celui-ci.
5. Cliquez à nouveau sur le premier angle : les quatre murs sont joints aux angles.
6. Appuyez sur `Esc` pour arrêter la chaîne, puis de nouveau sur `Esc` pour quitter l'outil.



> **Tip**
>
> Vous pouvez dessiner les mêmes murs en tapant leurs angles en mètres : `wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c`. Le `c` final ferme la chaîne. Voir Ligne de commande et MCP.

4. Ajouter une porte et une fenêtre

1. Cliquez sur **Début ▸ Construire ▸ Porte**, puis cliquez sur un mur à l'emplacement de la porte. La porte est placée dans le mur, qui est découpé autour d'elle. La ligne de commande le confirme : `Door «Single swing door 80x210» in wall …`.
2. Appuyez sur `Esc` : l'outil se termine et le ruban revient à l'onglet **Début**.
3. Cliquez sur **Début ▸ Construire ▸ Fenêtre**, cliquez sur un autre mur, puis appuyez sur `Esc`.

Une porte ou une fenêtre ne peut être placée que dans un mur : après un clic à l'écart des murs, la ligne de commande répond `no wall at that point` et rien n'est placé.

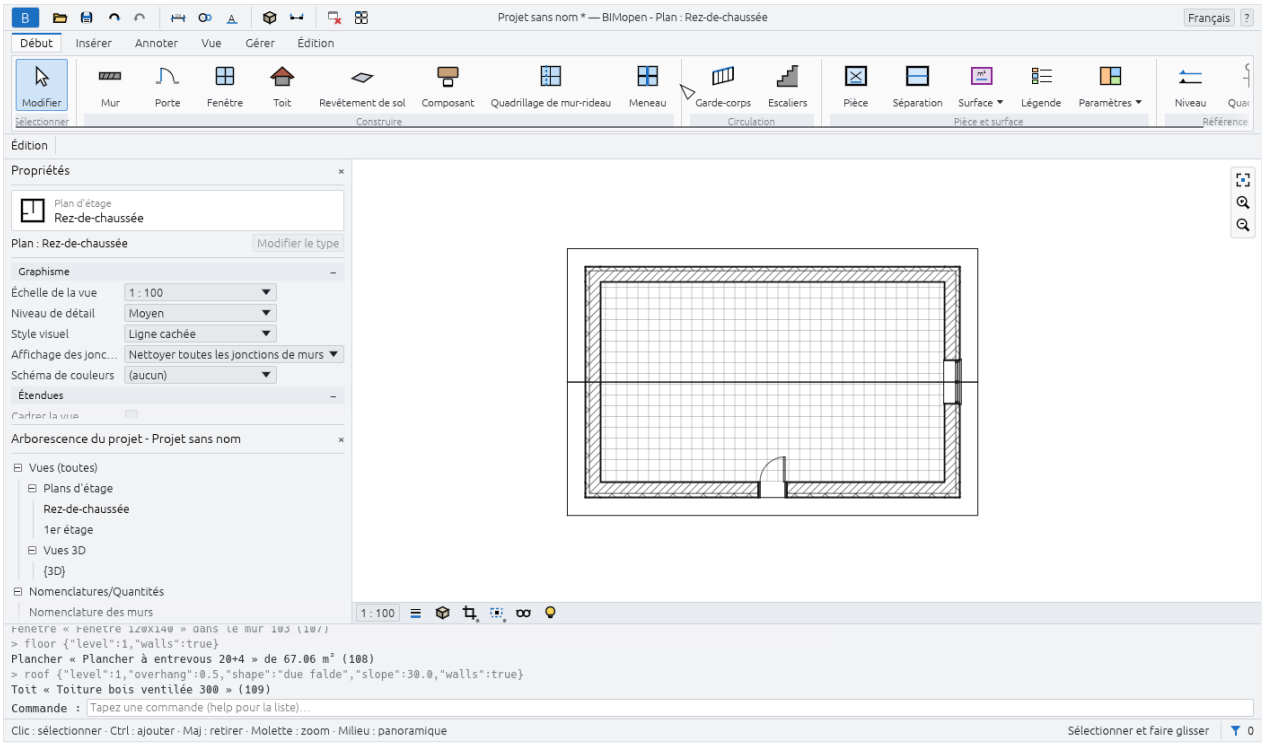
5. Ajouter un sol et un toit

1. Cliquez sur **Début ▸ Construire ▸ Revêtement de sol**. Le mode esquisse s'ouvre : l'onglet contextuel **Édition | Créer la limite du sol**, avec **Choisir des murs** actif.
2. Placez le curseur sur un mur et appuyez sur `Tab` : les quatre murs sont mis en évidence. Cliquez : leurs lignes vont sur les faces intérieures des murs.
3. Cliquez sur **Terminer le mode d'édition** : le sol est créé et la ligne de commande indique sa surface.

Copyright © 2026 BIMopen

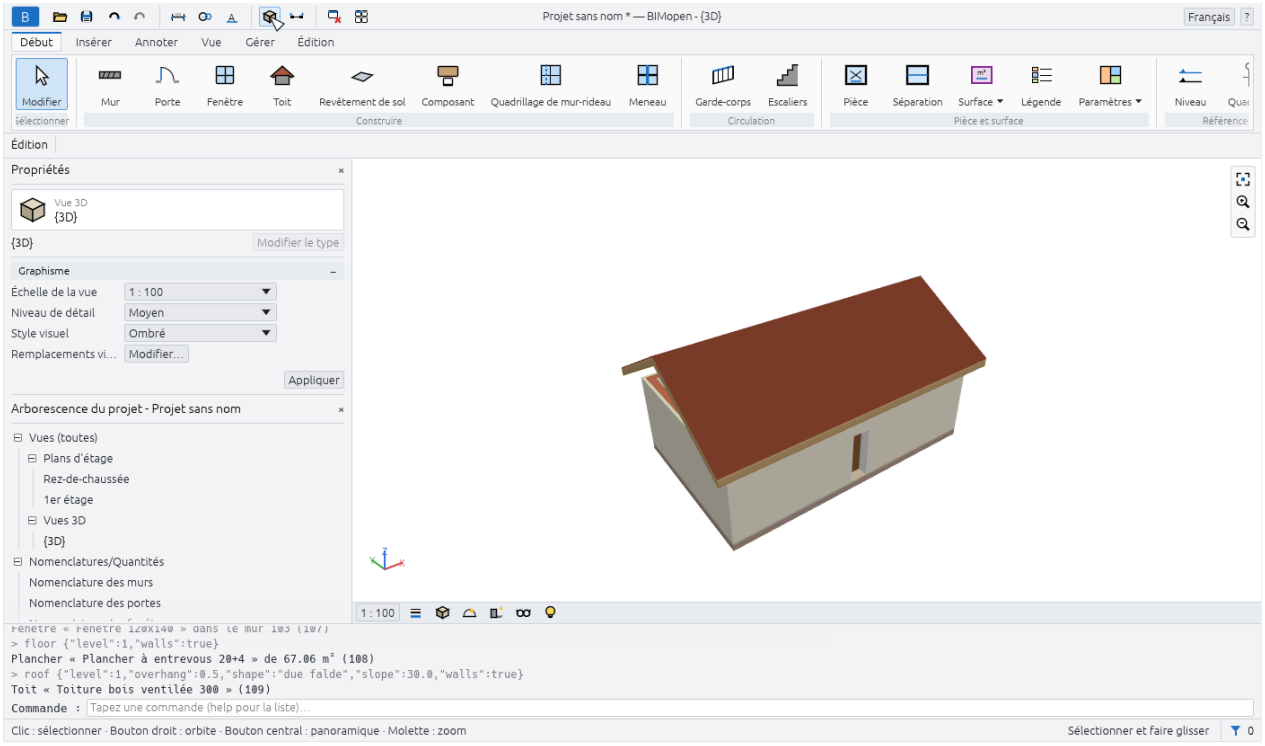
4. Cliquez sur **Début ▸ Construire ▸ Toit**. **Choisir des murs** est de nouveau actif ; la barre des options comporte **Définit l'inclinaison** (cochée) et le **Débord** (500 mm par défaut).
5. Appuyez sur `Tab` sur un mur, cliquez, puis **Terminer le mode d'édition** : un toit en croupe incliné à 30° couvre les murs, avec le débord tout autour.

Sols, toits, escaliers et composants en dit plus sur le mode esquisse.



6. L'observer en 3D

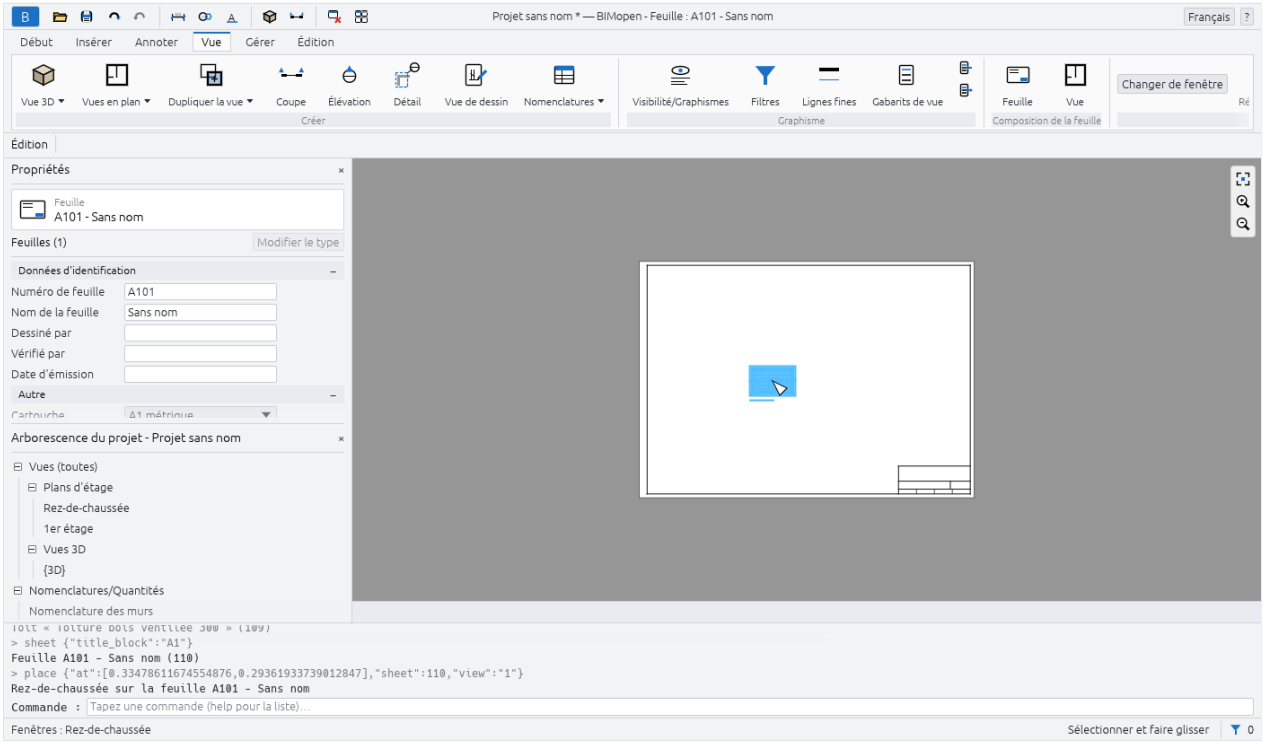
Cliquez sur le bouton **Vue 3D** (le cube) de la barre d'outils d'accès rapide. La vue 3D par défaut, **{3D}**, s'ouvre. Faites glisser avec le bouton droit de la souris (ou avec `Shift` et le bouton central) pour orbiter, faites glisser avec le bouton central pour effectuer un panoramique, et tournez la molette pour zoomer ; le bouton gauche sélectionne, comme dans les plans. `Home` ajuste l'ensemble du modèle à la vue.



Copyright © 2026 BIMopen

7. Placer le plan sur une feuille

1. Cliquez sur l'onglet **Vue**, puis sur **Composition de la feuille ▸ Feuille**. La boîte de dialogue **Nouvelle feuille** répertorie les cartouches : aucun, A0, A1, A2 ou A3, avec leurs dimensions en millimètres.
2. Cliquez sur **OK**. La feuille est créée avec le prochain numéro libre (**A101** pour la première, puis **A102**…) et s'ouvre.
3. Cliquez sur **Composition de la feuille ▸ Vue**. La boîte de dialogue **Vues** répertorie les vues qui ne sont pas encore sur une feuille.
4. Choisissez **Plan : Rez-de-chaussée** et cliquez sur **Ajouter la vue à la feuille**. Un rectangle de la taille du plan suit le curseur : cliquez sur la feuille à l'endroit où va le plan. Il est placé à sa propre échelle, 1 : 100, sous forme de fenêtre, qui reste sélectionnée.



8. Annuler, rétablir et enregistrer

- `Ctrl+Z` annule la dernière modification (ici, la fenêtre disparaît) ; `Ctrl+Y` la rétablit. Les flèches de la barre d'outils d'accès rapide font de même.
- `Ctrl+S` enregistre le projet. Un projet jamais enregistré demande d'abord un nom de fichier ; le fichier porte l'extension `.bimopen`. Dans le navigateur, le fichier est téléchargé.

La barre de titre affiche un astérisque après le nom du projet tant qu'il y a des modifications non enregistrées : **Projet sans nom ***.

Et ensuite

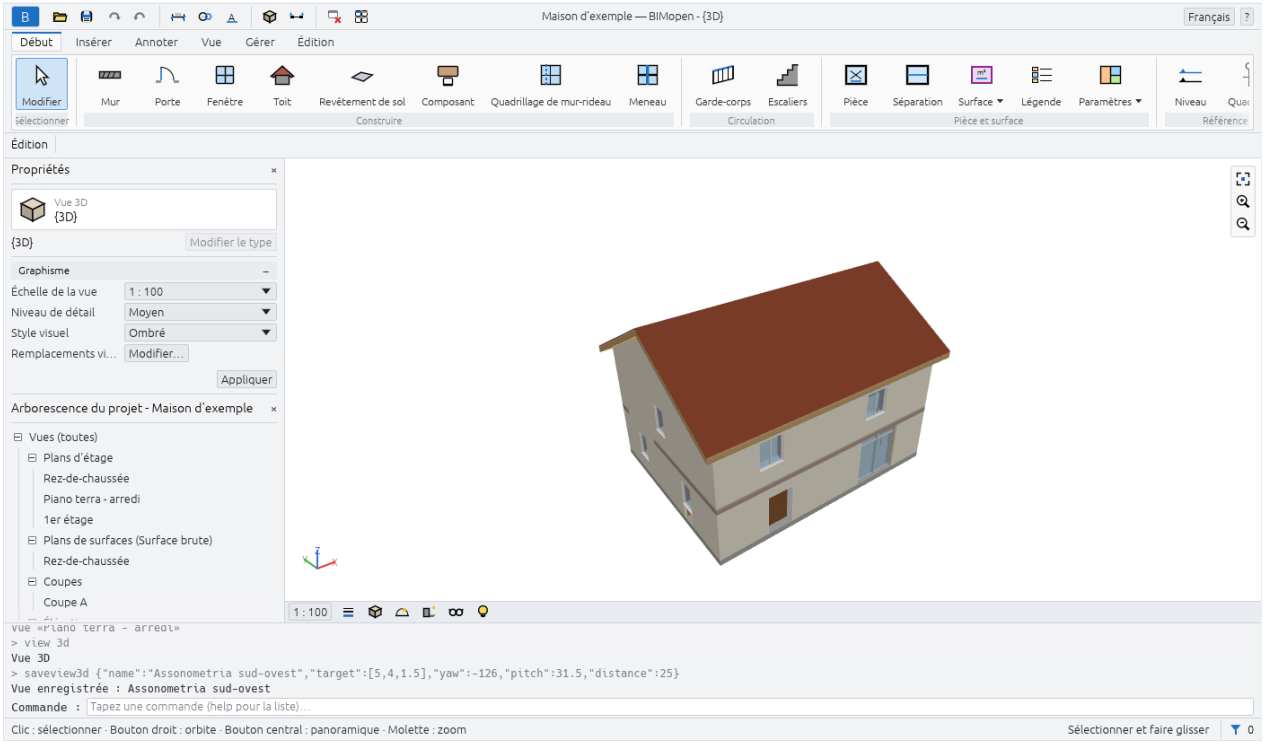
- L'interface décrit chaque partie de la fenêtre.
- Raccourcis clavier répertorie les touches et les raccourcis de deux lettres, comme `WA` pour un mur.
- Ligne de commande et MCP montre comment taper des commandes, exécuter des scripts et laisser un agent modéliser pour vous.

Copyright © 2026 BIMopen

L'interface

La fenêtre de BIMopen comporte les mêmes parties dans la version de bureau et dans la version web. De haut en bas :

1. la **barre de titre**, avec le menu de l'application, la barre d'outils d'accès rapide, le nom du projet et de la vue active, le menu des langues et le menu d'aide ;
2. le **ruban**, avec ses onglets et ses groupes d'outils ;
3. la **barre des options**, avec les réglages de l'outil actif ;
4. à gauche, la palette **Propriétés** au-dessus de l'**Arborescence du projet** ;
5. la **zone de dessin**, où les vues s'ouvrent dans des fenêtres, chacune avec sa barre de contrôle d'affichage ;
6. la **ligne de commande**, avec le journal de ce qui a été fait ;
7. la **barre d'état**.

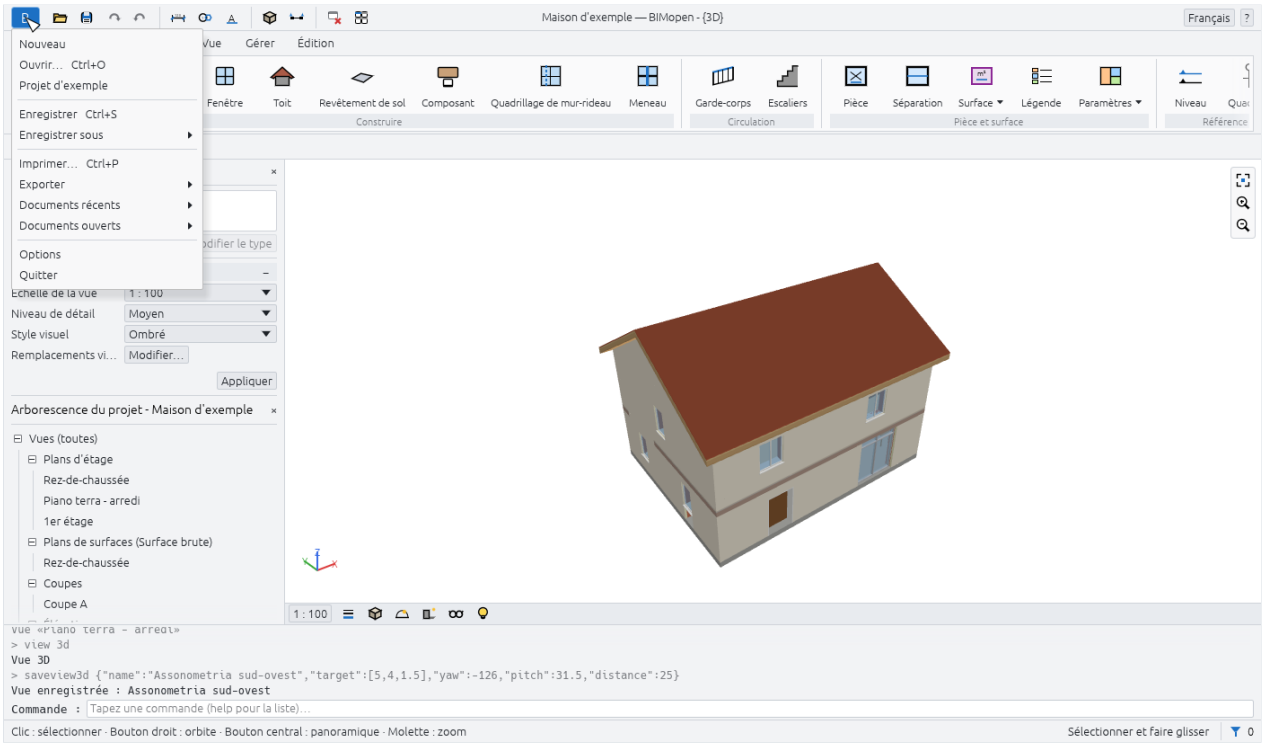


En arabe, toute la fenêtre est inversée en miroir : les palettes sont à droite, le ruban et la barre des options se lisent de droite à gauche, et la barre de navigation se trouve sur le bord gauche des vues.

Menu de l'application

Le bouton bleu **B** à l'extrémité gauche de la barre de titre ouvre le menu de l'application : les commandes qui agissent sur l'ensemble du projet.

Copyright © 2026 BIMopen



Élément	Action
Nouveau	Ferme le projet en cours et en démarre un nouveau à partir du gabarit par défaut : deux niveaux avec leurs plans, et les types par défaut
Ouvrir...	Ouvre un projet `.bimopen`, ou importe un modèle `.rvt`, choisi dans une boîte de dialogue de fichier. Dans le navigateur, faites plutôt glisser le fichier dans la page
Projet d'exemple	Ouvre la maison d'exemple
Enregistrer `Ctrl+S`	Enregistre le projet dans son fichier ; un projet jamais enregistré demande un nom, comme **Enregistrer sous...**
Enregistrer sous...	Enregistre le projet dans un nouveau fichier `.bimopen` et continue à travailler sur ce fichier
Imprimer... `Ctrl+P`	Imprime des feuilles en PDF
Exporter ▸ Exporter IFC4...	Écrit le modèle sous forme de fichier IFC4
Exporter ▸ Exporter le plan SVG...	Écrit le plan actif sous forme de dessin SVG
Exporter ▸ Exporter la vue PNG...	Écrit la vue active sous forme d'image PNG
Documents ouverts	Répertorie les fenêtres de vue ouvertes ; cliquez sur l'une d'elles pour l'amener au premier plan
Options	Ouvre la boîte de dialogue **Options**
Quitter	Ferme BIMopen (version de bureau uniquement)

Nouveau, **Ouvrir...** et **Projet d'exemple** remplacent le projet en cours sans demander de confirmation : enregistrez-le d'abord si vous souhaitez le conserver.

> Warning
>
> Les modifications non enregistrées sont perdues lorsque vous choisissez **Nouveau**, **Ouvrir...** ou **Projet d'exemple**. L'astérisque après le nom du projet dans la barre de titre vous indique qu'il y a des modifications non enregistrées.

Options

Menu de l'application ▸ Options comporte deux groupes :

Copyright © 2026 BIMopen

Réglage	Valeurs	Effet
Interface utilisateur ▸ Langue	Italiano, English, Deutsch, Français, Español, العربية	La langue de toute l'interface, immédiatement
Interface utilisateur ▸ Thème	**Clair**, **Sombre**	Les couleurs de la fenêtre. **Sombre** active aussi **Inverser la couleur d'arrière-plan**
Graphisme ▸ Inverser la couleur d'arrière-plan	activé, désactivé	Des vues avec un arrière-plan sombre et des lignes claires

BIMopen mémorise la langue et le thème pour le prochain démarrage.

Barre d'outils d'accès rapide

À côté du menu de l'application, la barre d'outils d'accès rapide garde les commandes les plus utilisées à portée d'un clic. Placez la souris sur un bouton pour lire ce qu'il fait et son raccourci.

Bouton	Action
Ouvrir… (dossier)	Comme dans le menu de l'application
Enregistrer (disquette)	Enregistre, `Ctrl+S`
Annuler (flèche vers la gauche)	Annule la dernière modification, `Ctrl+Z`. Grisé lorsqu'il n'y a rien à annuler
Rétablir (flèche vers la droite)	Rétablit la modification qui vient d'être annulée, `Ctrl+Y`. Grisé lorsqu'il n'y a rien à rétablir
Cote alignée	Lance l'outil de cote alignée, `DI`
Etiqueter tout	Étiquette les portes et fenêtres du plan ouvert qui n'ont pas encore d'étiquette, `TG`
Texte	Lance l'outil de texte, `TX`
Vue 3D (cube)	Ouvre la vue 3D par défaut, **{3D}**
Coupe	Lance l'outil de coupe, `SE`
Fermer masquées	Ferme toutes les fenêtres de vue sauf la fenêtre active. Grisé lorsqu'une seule est ouverte
Changer de fenêtre	Répertorie les fenêtres de vue ouvertes ; la fenêtre active est cochée

Au milieu de la barre de titre, lorsque la fenêtre est assez large, BIMopen affiche le nom du projet et de la vue active, par exemple **Maison d'exemple — BIMopen - Plan : Rez-de-chaussée**. Un astérisque après le nom du projet signifie qu'il comporte des modifications non enregistrées.

À l'extrémité droite :

- le **menu des langues**, un globe avec le nom de la langue courante : choisissez-en une autre et l'interface change aussitôt ;
- le menu **?** : **Commandes** répertorie toutes les commandes dans la ligne de commande (comme en tapant `help`), et **Informations** affiche la version, la licence et les crédits.

? ▸ Aide (`F1`) ouvre ce manuel, dans la langue de l'interface, dans le navigateur. `F1` ouvre la page de ce que vous faites : la boîte de dialogue ouverte, le bouton du ruban sous la souris (son info-bulle se termine par **Appuyez sur F1 pour plus d'informations**) ou l'outil actif.

Ruban

Le ruban regroupe les outils en onglets, et chaque onglet en groupes. Le nom d'un groupe est écrit sous ses boutons. Un bouton dont le nom est suivi d'une petite marque ouvre un menu. Placer la souris sur un bouton affiche ce qu'il fait et, entre parenthèses, le raccourci que vous pouvez taper pour le lancer.

Onglet	Groupes
Début	**Sélectionner**, **Construire**, **Circulation**, **Pièce et surface**, **Référence**
Annoter	**Sélectionner**, **Cote**, **Texte**, **Détail**, **Étiquette**
Vue	**Créer**, **Graphisme**, **Composition de la feuille**, **Fenêtres**
Gérer	**Paramètres**, **Requête**
Édition	L'onglet contextuel : ses groupes dépendent de l'outil actif et de la sélection

Copyright © 2026 BIMopen

L'onglet Début

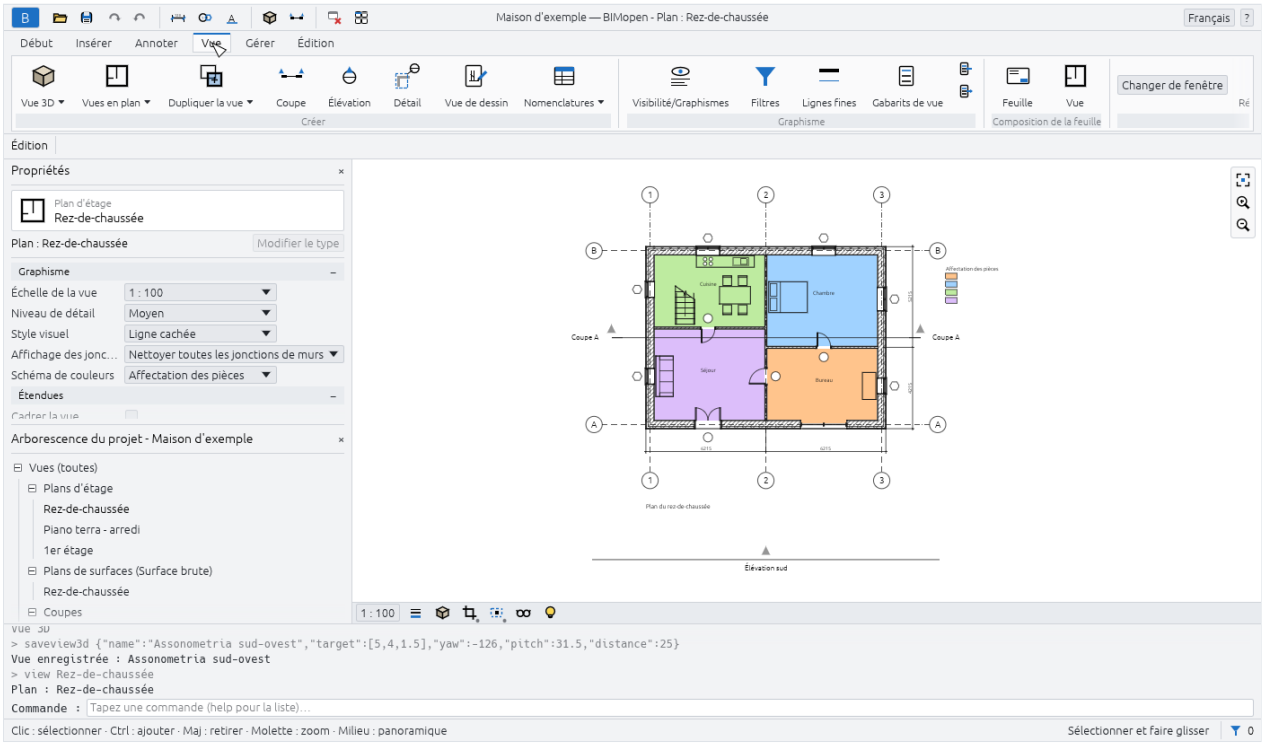
Groupe	Boutons
Sélectionner	**Modifier** : termine l'outil actif et revient à la sélection, `Esc`
Construire	**Mur** `WA`, **Porte** `DR`, **Fenêtre** `WN`, **Toit** `RF`, **Revêtement de sol** `SB`, **Composant** `CM`, **Quadrillage de mur-rideau** `CG`, **Meneau** `MU`
Circulation	**Garde-corps** `RA`, **Escaliers** `ST`
Pièce et surface	**Pièce** `RM`, **Séparation** `RS`, **Surface ▾** (**Plan de surfaces**, **Ligne de limite de surface**, **Surface**), **Légende** `LG`, **Paramètres ▾** (**Calculs de surface et de volume**, **Schémas de couleurs**)
Référence	**Niveau** : dessiné dans une élévation ou une coupe, deux clics à la hauteur du nouveau niveau (depuis un plan, il ouvre une élévation) ; **Quadrillage** `GR`

Ligne de limite de surface et **Surface** fonctionnent dans un plan de surfaces : tant qu'aucun n'est ouvert, ils sont grisés, et leur info-bulle indique d'ouvrir d'abord un plan de surfaces.

L'onglet Annoter

Groupe	Boutons
Sélectionner	**Modifier**
Cote	**Alignée** `DI`, **Linéaire** `DL`, **Angulaire** `DA`
Texte	**Texte** `TX`
Détail	**Ligne de détail**, **Région remplie**, **Région de masquage**, **Composant de détail** `CD`, **Détail répétitif** `RD`, **Isolation** `IS`
Étiquette	**Etiqueter tout** `TG`

L'onglet Vue



Groupe	Boutons
Créer	**Vue 3D ▾** (**Vue 3D par défaut**, **Enregistrer la vue**), **Vues en plan ▾** (**Plan d'étage**, **Plan de surfaces**), **Dupliquer la vue ▾** (**Dupliquer**, **Dupliquer avec détails**), **Coupe** `SE`, **Élévation** `EL`, **Détail** `DT` (un repère), **Vue de dessin** `VD`, **Nomenclatures ▾** (**Nomenclature/Quantités**, **Nomenclatures prédéfinies**)
Graphisme	**Visibilité/Graphismes** `VG`, **Filtres**, **Gabarits de vue**, et deux petits boutons : **Appliquer le gabarit à la vue courante**, **Créer un gabarit à partir de la vue courante**
	Feuille : une nouvelle feuille avec le cartouche de votre choix ; **Vue** : place une vue sur la feuille ouverte

Copyright © 2026 BIMopen

Groupe	Boutons
Composition de la feuille	
Fenêtres	**Changer de fenêtre**, **Répliquer**, **Cascade**, **Mosaïque**, **Agrandir**, **Fermer masquées**, **Interface utilisateur**

Enregistrer la vue ne fonctionne que lorsqu'une vue 3D est ouverte, **Dupliquer avec détails** uniquement pour les vues qui ne sont pas en 3D, et **Composition de la feuille ▸ Vue** uniquement lorsqu'une feuille est ouverte.

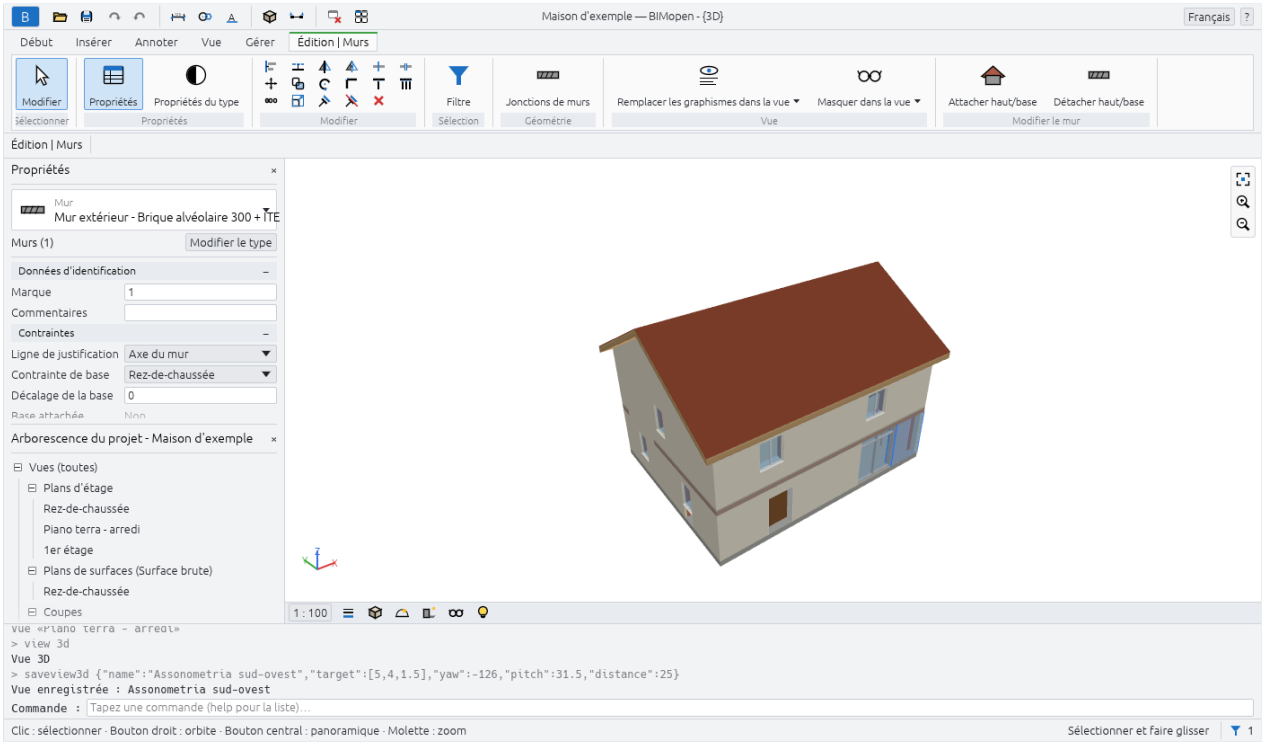
L'onglet Gérer

Groupe	Boutons
Paramètres	**Matériaux**, **Informations sur le projet**, **Styles d'objets**, **Styles de ligne**, **Purger les éléments inutilisés**, **Unités du projet** `UN`, **Accrochage**, et **Paramètres supplémentaires** (**Styles de ligne**, **Motifs de remplissage**)
Requête	**Vérifier** : vérifie les ouvertures et les références du modèle et rend compte dans la ligne de commande

Accrochage active et désactive l'accrochage pour tout le programme : il est mis en évidence lorsqu'il est actif.

L'onglet contextuel

Lorsque vous lancez un outil ou sélectionnez quelque chose, le ruban passe de lui-même au dernier onglet, qui prend le nom de ce que vous faites : **Édition | Placer : Mur** pendant le dessin de murs, **Édition | Murs** lorsque des murs sont sélectionnés, **Édition | Sélection multiple** avec des éléments de catégories différentes. L'onglet est signalé par une couleur qui lui est propre. Lorsque l'outil se termine, ou que la sélection est effacée, le ruban revient à l'onglet que vous utilisiez.



Il comporte toujours ces groupes :

Groupe	Boutons
Sélectionner	**Modifier**
Propriétés	**Propriétés** : affiche ou masque la palette Propriétés ; **Propriétés du type** : les propriétés du type de la sélection, ou du prochain élément que l'outil placera
Modifier	Dix-sept petits outils sur trois rangées : **Aligner** `AL`, **Décaler** `OF`, **Symétrie - Choisir l'axe** `MM`, **Symétrie - Dessiner l'axe** `DM`, **Scinder l'élément** `SL`, **Scinder avec espace** `SG` ; **Déplacer** `MV`, **Copier** `CO`, **Faire pivoter** `RO`, **Ajuster/Prolonger pour former un angle** `TR`, **Ajuster/Prolonger un élément**, **Ajuster/Prolonger plusieurs éléments** ; **Réseau** `AR`, **Échelle** `RE`, **Verrouiller** `PN`, **Déverrouiller** `UP`, **Supprimer** (`Del`)

Supprimer ne fonctionne que lorsque quelque chose est sélectionné. Le chapitre sur la sélection et la modification décrit les outils de modification.

Copyright © 2026 BIMopen

D'autres groupes apparaissent selon ce qui est sélectionné ou selon l'outil :

Quand	Groupe et boutons
Quelque chose de sélectionné	**Sélection** : **Filtre** (voir Sélection et modification)
Portes ou fenêtres sélectionnées	**Ouverture** : **Inverser le sens**, **Inverser la charnière**
Murs sélectionnés	**Modifier le mur** : **Attacher haut** (les murs montent jusqu'au toit au-dessus d'eux), **Détacher haut**
Un niveau sélectionné	**Vue** : **Ouvrir le plan**
Coupes ou élévations sélectionnées	**Coupe** : **Scinder le segment** (coupes uniquement), **Inverser**, **Atteindre la vue**
Un repère sélectionné	**Détail** : **Atteindre la vue**
Murs-rideaux sélectionnés	**Mur-rideau** : **Quadrillage de mur-rideau**, **Meneau**, **Panneau**
Outil **Revêtement de sol** ou **Toit**	**Dessiner** : **Ligne de contour**, **Choisir des murs**
Outil **Escaliers** ou **Garde-corps**	**Mode** : **Terminer le mode d'édition** ; **Dessiner** : **Volée** ou **Lignes**
Outil **Meneau**	**Placement** : **Ligne de quadrillage**, **Segment de ligne de quadrillage**, **Toutes les lignes de quadrillage**
Un outil de détail	Les formes de dessin de l'outil

Barre des options

Sous le ruban, la barre des options commence par le nom de l'onglet contextuel, puis affiche les réglages de l'outil actif. Ils s'appliquent aux prochains éléments que vous placez. À son extrémité, lorsqu'un outil est actif, elle affiche le niveau sur lequel vous travaillez : **Niveau : Rez-de-chaussée**.

Outil	Réglages de la barre des options
Mur	**Hauteur** ou **Profondeur** ; le niveau qu'atteint le mur, ou **Non lié** avec sa valeur ; **Ligne de justification** ; **Chaîne** ; **Décaler** ; **Rayon** (grisé : les murs courbes ne sont pas encore disponibles) ; **Extérieur à gauche** ou **Extérieur à droite** (la barre d'espace les permute)
Toit	La forme : **Deux pans**, **Croupe** ou **Plat** ; **Pente**, de 5° à 60° ; **Débord**, jusqu'à 2 m
Escaliers	**Largeur**, en millimètres ; **Type de garde-corps**, ou **Aucun**
Cotes	Ce que le curseur saisit en premier sur un mur : **Axes du mur** ou **Faces du mur**
Détail (repère)	L'échelle de la nouvelle vue de détail
Ligne de limite de surface	**Ligne** ou **Choisir des lignes** ; avec **Choisir des lignes**, **Appliquer les règles de surface** ou un **Décalage**
Outils qui dessinent des lignes	**Ortho (Maj)** : segments horizontaux et verticaux uniquement ; **Accrochage** : accrochage aux extrémités, aux milieux et aux intersections

Lorsque **Ortho (Maj)** est désactivé, maintenir `Shift` pendant le dessin donne la même contrainte ; lorsqu'il est activé, `Shift` la libère.

Propriétés

La palette **Propriétés** affiche et modifie les paramètres de ce sur quoi vous travaillez. De haut en bas, elle comporte :

- le **sélecteur de type** : la famille en petits caractères et le type en dessous. Cliquez dessus pour choisir un autre type : les éléments sélectionnés changent de type ou, lorsqu'un outil est actif, le prochain élément reçoit ce type ;
- une ligne indiquant ce que la palette affiche, par exemple **Murs (1)** ou **Nouveau : Mur**, et le bouton **Modifier le type**, qui ouvre les propriétés du type ;
- les paramètres, par groupes (**Contraintes**, **Graphisme**, **Données d'identification**...). Cliquez sur le nom d'un groupe pour le replier. Les valeurs en gris sont en lecture seule : elles sont calculées à partir du modèle ;
- le bouton **Appliquer**, qui valide une valeur en cours de saisie. `Enter` fait de même.

Ce qu'affiche la palette dépend de la situation :

Copyright © 2026 BIMopen

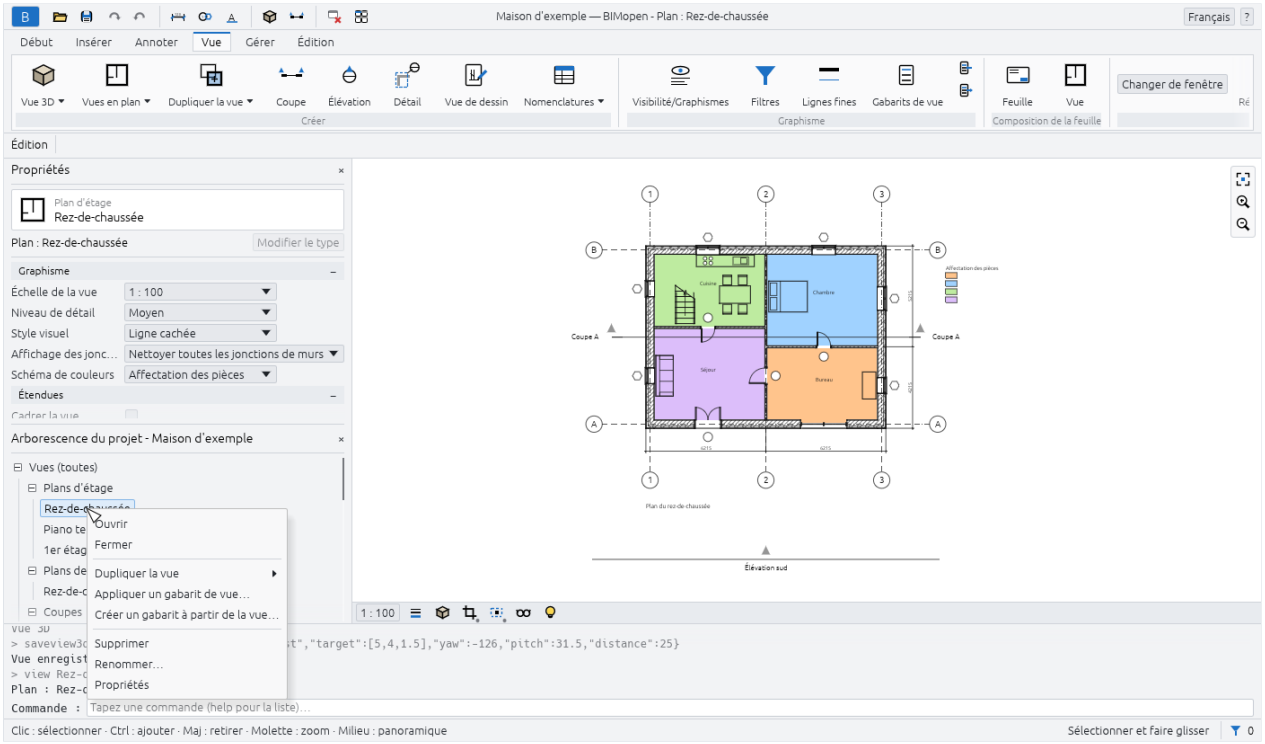
Situation	La palette affiche
Rien de sélectionné, aucun outil	Les propriétés de la vue active (échelle, niveau de détail, style visuel…), ou de la vue cliquée dans l'Arborescence du projet
Un outil actif	Le type du prochain élément, comme **Nouveau : Mur**, **Nouveau : Porte**…
Un élément sélectionné	Son type et ses paramètres d'occurrence
Plusieurs éléments d'une même catégorie	Leur nombre, comme **Murs (3)**
Des éléments de catégories différentes	**Sélection multiple**, **Communs (5)**, et le nombre d'éléments de chaque catégorie, comme **3 × Murs**

Les longueurs sont écrites et lues dans les unités du projet (millimètres dans un nouveau projet). Vous pouvez taper une valeur avec son unité, par exemple `2.7m`.

Pour fermer la palette, cliquez sur **×** dans son titre ; pour l'afficher à nouveau, utilisez **Vue ▸ Fenêtres ▸ Interface utilisateur ▸ Propriétés** ou le bouton **Propriétés** de l'onglet contextuel.

Arborescence du projet

L'**Arborescence du projet** répertorie les vues, nomenclatures, feuilles et familles du projet sous forme d'arbre. Son titre porte le nom du projet. Cliquez sur ⊟ ou ⊞ pour replier ou déplier une branche.



Branche	Contenu
Vues (toutes) ▸ Plans d'étage	Les plans d'étage de chaque niveau, à partir du plus bas, et les repères dessinés dans les plans
Vues (toutes) ▸ Plans de surfaces (…)	Les plans de surfaces, une branche par schéma de surfaces
Vues (toutes) ▸ Coupes, **Élévations**	Les coupes et les élévations
Vues (toutes) ▸ Vues de détail	Les repères dessinés dans les coupes
Vues (toutes) ▸ Vues 3D	**{3D}**, la vue 3D par défaut, et les vues 3D enregistrées
Vues (toutes) ▸ Vues de dessin	Les vues de dessin
Nomenclatures/Quantités	Les nomenclatures du projet, puis les nomenclatures prédéfinies
Feuilles (toutes)	Les feuilles, sous la forme numéro - nom
Familles	Les types du projet, par catégorie : murs, portes, fenêtres, sols, toits, composants et les autres

Copyright © 2026 BIMopen

Les branches des plans de surfaces, coupes, élévations, vues de détail et vues de dessin n'apparaissent que lorsqu'elles contiennent quelque chose. La vue active est écrite en gras.

Avec une vue :

- un **clic** affiche ses propriétés dans la palette Propriétés, sans l'ouvrir ;
- un **double-clic** l'ouvre ;
- un **clic droit** ouvre son menu : **Ouvrir**, **Fermer** (ferme ses fenêtres), **Dupliquer la vue ▸** (**Dupliquer**, **Dupliquer avec détails**), **Appliquer un gabarit de vue...**, **Créer un gabarit à partir de la vue...**, **Supprimer**, **Renommer...**, **Propriétés**.

Le menu d'une feuille comporte **Appliquer un gabarit de vue à toutes les vues...** à la place des deux éléments de gabarit, et pas de **Dupliquer la vue**. **{3D}** ne peut être ni supprimée ni renommée.

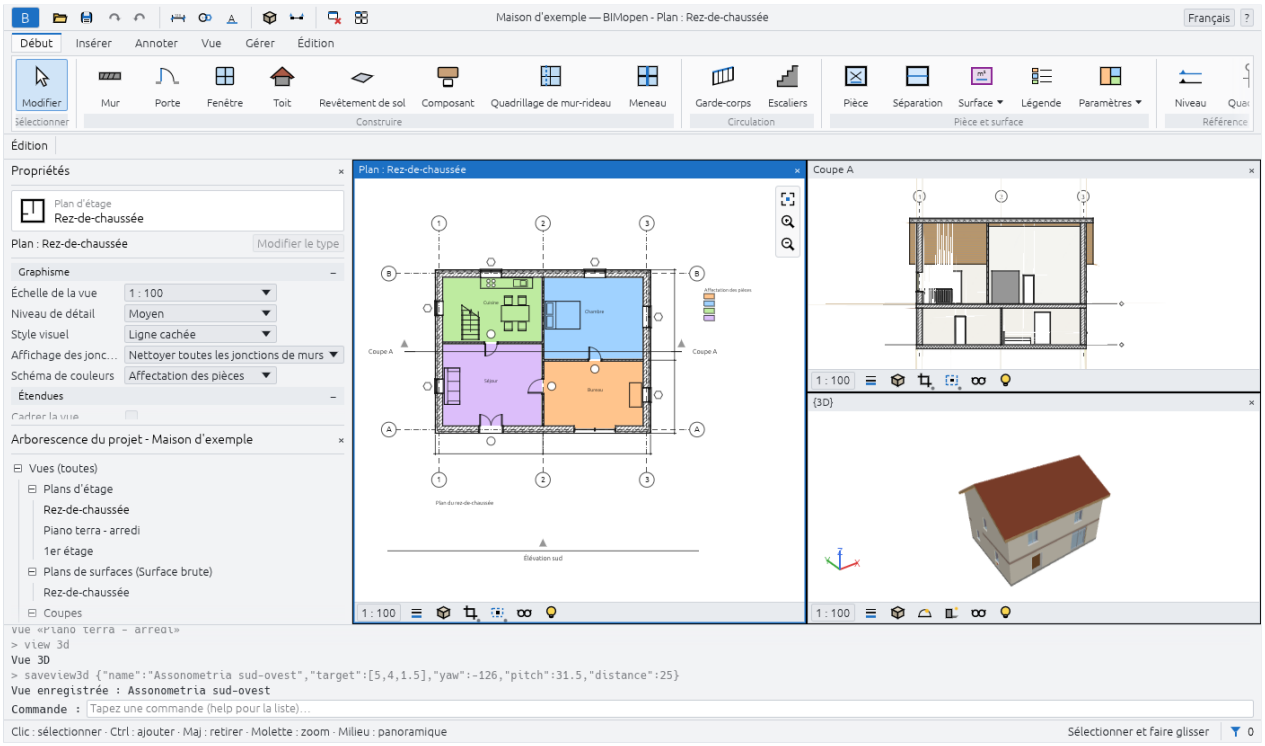
Avec une nomenclature du projet, un clic la sélectionne, un double-clic l'ouvre, et le menu du clic droit comporte **Ouvrir**, **Propriétés de la nomenclature...** et **Supprimer**. Une nomenclature prédéfinie s'ouvre d'un clic.

Avec un type, sous **Familles**, un double-clic ouvre ses propriétés de type ; le menu du clic droit comporte **Propriétés du type**, **Dupliquer...**, **Créer une instance** (lance l'outil qui le place, avec ce type) et **Supprimer**.

Zone de dessin et fenêtres de vue

Chaque vue que vous ouvrez est une fenêtre dans la zone de dessin. Une vue ouverte à nouveau passe au premier plan ; au moins une fenêtre reste toujours ouverte. **Vue ▸ Fenêtres** les dispose :

Bouton	Action
Changer de fenêtre	Répertorie les fenêtres ouvertes ; la fenêtre active est cochée
Répliquer	Ouvre une deuxième fenêtre sur la vue active, avec son propre zoom
Cascade	Des fenêtres superposées, chacune avec sa barre de titre : faites glisser un titre pour déplacer une fenêtre, ses bords pour la redimensionner
Mosaïque	Toutes les fenêtres côte à côte, chacune avec une barre de titre ; la fenêtre active a un titre et un cadre bleus
Agrandir	La fenêtre active remplit la zone de dessin ; les autres attendent en dessous
Fermer masquées	Ferme toutes les fenêtres sauf la fenêtre active
Interface utilisateur	Affiche ou masque l'**Arborescence du projet**, les **Propriétés**, la **Ligne de commande**, la **Barre d'état** et la **Barre de navigation**



Copyright © 2026 BIMopen

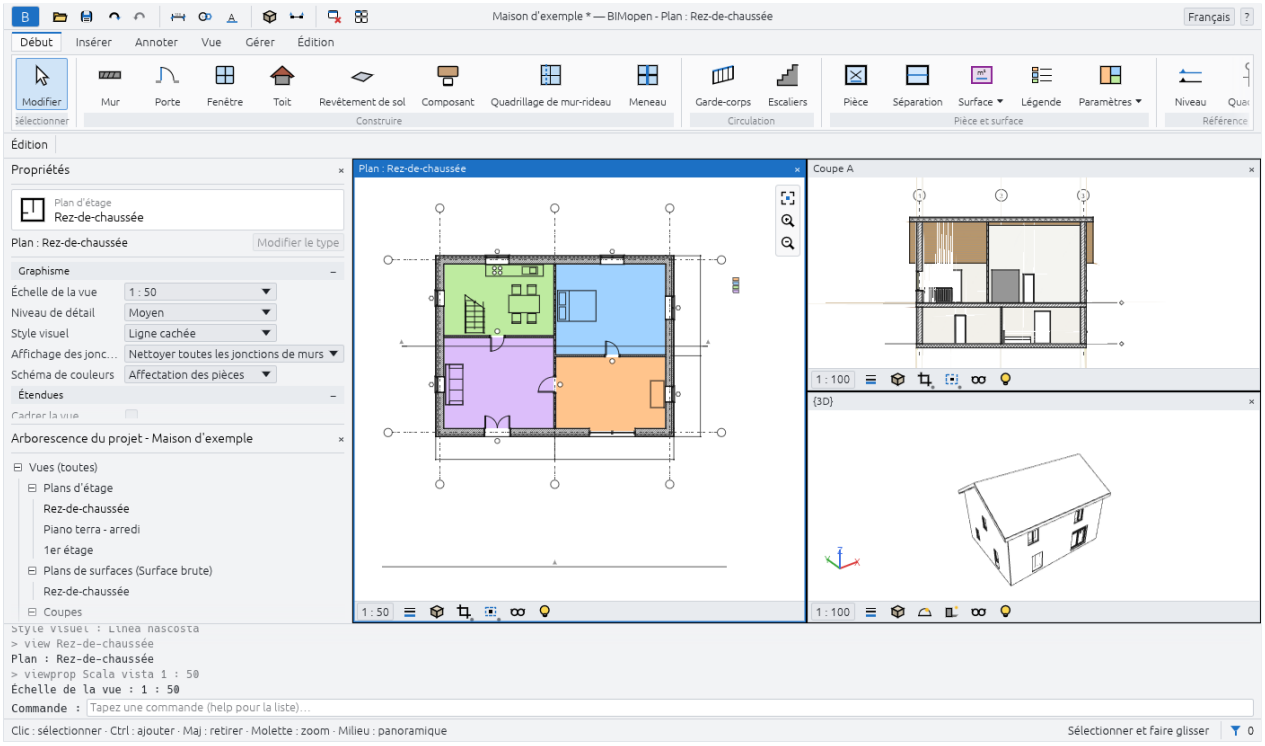
Cliquez dans une fenêtre pour la rendre active : les outils travaillent dans la fenêtre active, les autres se contentent d'afficher le modèle. En **Mosaïque** et en **Cascade**, le × dans la barre de titre d'une fenêtre la ferme.

Barre de contrôle d'affichage

En bas de chaque plan, coupe, élévation, repère et vue de dessin :

Contrôle	Action
L'échelle, par exemple **1 : 100**	Ouvre la liste des échelles ; sous **Personnalisée**, tapez-en une autre, comme `1 : 75`, puis appuyez sur `Enter`
Niveau de détail	**Faible**, **Moyen** ou **Élevé**
Cadrer la vue	Cadre la vue sur sa zone cadrée, ou cesse de la cadrer ; un point bleu indique que c'est actif
Afficher la zone cadrée	Affiche ou masque le cadre de la zone cadrée ; un point bleu indique que c'est actif
Masquer/Isoler temporairement	Masque ou isole des éléments ou des catégories dans cette vue jusqu'à ce que vous la réinitialisiez ; encadré lorsqu'il est actif

Dans une vue 3D, la barre comporte le **Style visuel** (**Filaire**, **Ligne cachée**, **Ombré**, **Ombré avec arêtes**, **Couleurs homogènes**) et **Masquer/Isoler temporairement**. Une feuille n'a pas de barre de contrôle d'affichage : ses vues ont leur propre échelle.



Barre de navigation

Sur le bord droit de la vue active (le bord gauche en arabe), trois boutons : **Zoom tout** (comme `Home`), **Zoom avant** et **Zoom arrière**.

Se déplacer dans les vues

Dans les plans, coupes, élévations et feuilles	
Molette de la souris	Zoome en avant et en arrière au niveau du curseur
Glisser avec le bouton central	Panoramique
Glisser avec le bouton gauche	Une fenêtre de sélection, ou déplace les éléments sélectionnés (Sélection et modification)
`Home`	Ajuste toute la vue à la fenêtre

Dans les vues 3D	
Glisser avec le bouton droit, ou `Shift` + bouton central	Orbite autour du modèle

Copyright © 2026 BIMopen

Dans les vues 3D	
Glisser avec le bouton central	Panoramique
Glisser avec le bouton gauche	Une fenêtre de sélection, ou déplace les éléments sélectionnés
Molette de la souris	Zoome en avant et en arrière
`Home`	Ajuste tout le modèle à la fenêtre

Un petit trièdre dans le coin inférieur de la vue 3D indique les directions des axes : X en rouge, Y en vert, Z en bleu. Une vue 3D enregistrée mémorise l'endroit où vous l'avez laissée.

Le menu contextuel d'une vue

Cliquez avec le bouton droit dans une vue lorsqu'aucun outil n'est actif. Si le curseur se trouve sur un élément non sélectionné, l'élément est d'abord sélectionné. Le menu comporte :

- **Annuler** : efface la sélection ;
- **Sélectionner toutes les occurrences ▸ Visibles dans la vue** ou **▸ Dans tout le projet** : les éléments du même type ; **Sélection précédente** : la sélection faite auparavant ;
- **Masquer dans la vue ▸ Éléments** ou **▸ Catégorie** : masque les éléments sélectionnés, ou leurs catégories entières, dans cette vue ;
- **Remplacer les graphismes dans la vue ▸ Par catégorie...** : ouvre **Visibilité/Graphismes** sur les catégories de la sélection ;
- **Visibilité/Graphismes...**.

Lorsqu'un outil est actif, un clic droit fait la même chose qu'`Esc` : il annule l'étape en cours.

Ligne de commande

Sous la zone de dessin, la ligne de commande affiche le journal de ce qui a été fait, le plus récent en bas : les commandes exécutées, en gris après un `>`, leurs résultats, et les erreurs en rouge. Sur sa dernière ligne, l'invite indique ce qu'attend l'outil actif, par exemple `WALL next point [Esc to finish]:`, ou `Command:` lorsqu'aucun outil n'est actif.

Vous n'avez pas besoin de cliquer dessus : tout ce que vous tapez lorsqu'aucun champ n'est en cours de modification va dans la ligne de commande. `Enter` exécute la ligne ; `Up` et `Down` rappellent les lignes tapées auparavant. Le chapitre sur la ligne de commande décrit les commandes.

Barre d'état

À gauche, la barre d'état affiche :

- lorsqu'un outil est actif, ce qu'attend l'outil (la même invite que dans la ligne de commande) ;
- sans outil, la catégorie et le type de l'élément sous le curseur, comme **Murs : Mur extérieur - Brique alvéolaire 300 + ITE** ;
- pendant un glisser, la longueur du déplacement, comme **Déplacer : 1500** ;
- sinon, un aide-mémoire de la souris : **Clic : sélectionner · Ctrl : ajouter · Maj : retirer · Molette : zoom · Milieu : panoramique** dans les plans, **Clic : sélectionner · Bouton droit : orbite · Bouton central : panoramique · Molette : zoom** en 3D.

À droite, le nombre d'éléments sélectionnés et un entonnoir : cliquez sur le nombre pour ouvrir **Filtre**. Puis **Sélectionner et faire glisser**, qui permet de faire glisser des éléments sans les sélectionner d'abord ; dans un plan, également les coordonnées du curseur en mètres.

La sélection, en bref

Le chapitre sur la sélection et la modification décrit la sélection en détail. L'essentiel :

- cliquez sur un élément pour le sélectionner ; cliquez sur un point vide pour effacer la sélection ;
- `Ctrl` + clic ajoute un élément à la sélection, `Shift` + clic l'en retire ; `Tab` met en évidence l'élément suivant sous le curseur, ou une chaîne de murs joints ;
- faites glisser de gauche à droite pour sélectionner ce qui se trouve entièrement à l'intérieur du rectangle, de droite à gauche pour sélectionner ce qu'il touche ;
- faites glisser un élément sélectionné pour le déplacer ;

Copyright © 2026 BIMopen

- `Ctrl+A` sélectionne les éléments du niveau du plan ouvert, ou de tout le modèle dans une vue 3D ; `Del` supprime la sélection ; `Esc` l'efface.

Copyright © 2026 BIMopen

Projets et fichiers

Ce chapitre décrira comment un projet est créé, ouvert, enregistré et échangé avec d'autres programmes.

> En cours de rédaction
>
> Ce chapitre est achevé avec le domaine R7 du réalignement de BIMopen, *Documentation et fichiers* : chaque fonction est comparée au comportement de référence, corrigée si nécessaire et vérifiée dans l'interface, puis seulement décrite ici. D'ici là, cette page indique ce qu'elle couvrira.

Ce que couvrira ce chapitre

- **Nouveau**, **Ouvrir…**, **Enregistrer**, **Enregistrer sous…** et le projet d'exemple, sur le poste de travail et dans le navigateur ;
- le fichier `.bimopen` : ce qu'il contient et comment il reste utilisable avec les versions plus récentes de BIMopen ;
- les sauvegardes et la récupération du travail non enregistré ;
- **Informations sur le projet** : nom, numéro, client et adresse ;
- **Unités du projet** : longueurs, surfaces, volumes, angles et pentes, avec leur arrondi et leurs symboles ;
- l'exportation vers IFC4, SVG, PNG et CSV, avec leurs options ;
- l'importation de modèles `.rvt` : ce qui est lu et ce qui ne l'est pas.

En attendant

Prise en main montre comment enregistrer, et Ligne de commande et MCP répertorie les formats d'exportation de `bimopen-cli convert`. Dans la ligne de commande, `help` suivi du nom d'une commande affiche son mode d'emploi.

Copyright © 2026 BIMopen

Sélection et modification

Avant presque toute modification, on sélectionne ce que l'on veut changer. Ce chapitre décrit comment les éléments sont mis en évidence et sélectionnés, comment on affine une sélection, comment on fait glisser les éléments sélectionnés, et les outils du groupe **Modifier**. Tout fonctionne de la même manière dans l'application de bureau et dans le navigateur.

Mettre en évidence et sélectionner

Placez le curseur sur un élément : ses lignes sont dessinées plus épaisses, la barre d'état en bas de la fenêtre le nomme (catégorie et type, comme **Murs : Mur extérieur...**), et après un instant les mêmes mots apparaissent sous le curseur. Cliquez pour sélectionner l'élément mis en évidence. Un élément sélectionné est dessiné dans la couleur de sélection dans chaque vue où il apparaît, et le nombre à l'extrémité droite de la barre d'état indique combien d'éléments sont sélectionnés.

Un clic droit sur un élément le sélectionne et ouvre le menu contextuel. `Esc`, ou un clic sur un endroit vide, efface la sélection.

Pour...	Faites ceci
ajouter un élément à la sélection	`Ctrl` + clic
retirer un élément de la sélection	`Shift` + clic
sélectionner ce qui est entièrement dans une fenêtre	faites glisser de gauche à droite
sélectionner ce qu'une fenêtre touche	faites glisser de droite à gauche (la fenêtre est en tirets)
ajouter, ou retirer, ce qu'une fenêtre attrape	faites glisser avec `Ctrl`, ou avec `Shift`
sélectionner de nouveau ce qui était sélectionné auparavant	`Ctrl+Left`, ou clic droit ▸ **Sélection précédente**

Les fenêtres fonctionnent dans les plans, les coupes, les feuilles et les vues 3D. Dans une vue 3D le bouton gauche sélectionne ; le bouton droit fait orbiter et le bouton central effectue un panoramique (voir L'interface).

Éléments proches : TAB

Quand des éléments sont proches ou superposés, celui qui est mis en évidence n'est pas toujours celui que vous voulez. Gardez le curseur immobile et appuyez sur `Tab` : l'élément suivant sous le curseur est mis en évidence et la barre d'état le nomme. `Shift+Tab` revient en arrière. Cliquez pour sélectionner l'élément mis en évidence. Dans une vue 3D, `Tab` passe de l'élément le plus proche à ceux qui sont derrière ; sur une feuille, entre les vues placées l'une sur l'autre.

Chaînes de murs et de lignes

Les murs et les lignes joints par leurs extrémités forment une chaîne. Le curseur sur l'un d'eux, `Tab` met en évidence toute la chaîne (la barre d'état indique **Chaîne de n éléments joints**) ; un clic la sélectionne. Une chaîne peut mêler murs, lignes de séparation de pièce et limites de surface ; les lignes de détail forment des chaînes avec les lignes de détail de leur vue. Là où trois éléments ou plus se rejoignent, la chaîne continue le long de celui qui forme le plus petit angle avec le dernier ; un mur qui s'arrête contre un autre entre ses extrémités prolonge la chaîne le long de ce mur.

Une partie de chaîne. Sélectionnez le premier élément de la partie, placez le curseur sur le dernier et appuyez sur `Tab` : les éléments compris entre eux sont mis en évidence. Un deuxième `Tab` met en évidence toute la chaîne, un troisième le dernier élément seul. Cliquez pour sélectionner ce qui est mis en évidence. Sur une chaîne fermée, la partie fait le tour du côté où se trouve le curseur : près de l'extrémité du dernier élément que ce sens atteint en premier.

Éléments joints en un point. Sélectionnez un élément et gardez le curseur dessus, près d'une extrémité où d'autres sont joints. `Tab` le met en évidence avec le plus proche de ceux qui y sont joints ; `Tab` de nouveau, tous les éléments joints à cet endroit. Cliquez pour les sélectionner.

Une chaîne sélectionnée. Là où deux murs ou lignes sélectionnés se rejoignent, une poignée ronde apparaît. Faites-la glisser pour déplacer la jonction : les extrémités sélectionnées qui s'y trouvent bougent ensemble et restent jointes ; les éléments non sélectionnés restent en place. Faites glisser la chaîne avec `Shift` pour la déplacer en entier, horizontalement ou verticalement ; faites-la glisser avec `Ctrl` pour en placer une copie.

Copyright © 2026 BIMopen

Filtrer une sélection

Cliquez sur le nombre dans la barre d'état, ou sur **Filtre** dans l'onglet contextuel, pour ouvrir **Filtre**. Il liste les catégories de la sélection, le nombre d'éléments de chacune et le total. Décochez une catégorie pour en écarter les éléments : la sélection et le nombre dans la barre d'état suivent aussitôt. **Tout sélectionner** et **Tout désélectionner** cochent ou décochent toutes les catégories. **OK** garde la sélection, **Annuler** rétablit celle du départ.

Sélectionner toutes les occurrences

Clic droit sur un élément ▸ **Sélectionner toutes les occurrences**, puis **Visibles dans la vue** (les éléments du même type affichés dans la vue active) ou **Dans tout le projet**. Taper `SA` puis `Enter` fait la même chose que **Visibles dans la vue**. L'élément doit avoir un type : les pièces, par exemple, n'en ont pas.

Faire glisser des éléments

Faites glisser un élément sélectionné pour le déplacer ; toute la sélection se déplace ensemble, et un glisser s'annule avec un seul `Ctrl+Z`. Une cote temporaire montre le déplacement, et la barre d'état sa longueur (**Déplacer : 1500**). Avec **Sélectionner et faire glisser** activé dans la barre d'état, on peut faire glisser un élément sans le sélectionner d'abord ; désactivé, un glisser qui commence sur un élément non sélectionné dessine une fenêtre.

- Un mur joint par ses extrémités à des murs non sélectionnés ne se déplace que perpendiculairement à lui-même, et les murs joints s'allongent pour rester joints. Les murs qui s'arrêtent contre lui suivent aussi. Maintenez `Shift` pour le déplacer librement ; les murs joints suivent quand même.
- Tout autre élément se déplace librement ; maintenez `Shift` pour garder le déplacement horizontal ou vertical.
- Les portes et fenêtres se déplacent avec leur mur et gardent leur place le long de celui-ci. Glissées seules, elles coulissent le long du mur ; lâchées sur un autre mur, elles y passent.
- Maintenez `Ctrl` au début du glisser pour placer plutôt une copie.

On fait glisser des éléments dans les plans, les coupes et les élévations (le long de la vue), sur les feuilles (les vues) et dans les vues 3D, où ils se déplacent sur le plan horizontal où vous les avez saisis. Les touches fléchées déplacent la sélection d'un petit pas, arrondi à une valeur ronde selon le zoom de la vue ; avec `Shift`, de dix pas.

Les outils de modification

Le groupe **Modifier** de l'onglet contextuel a trois rangées : **Aligner**, **Décaler**, **Symétrie - Choisir l'axe**, **Symétrie - Dessiner l'axe**, **Scinder l'élément**, **Scinder avec espace** ; **Déplacer**, **Copier**, **Faire pivoter**, **Ajuster/Prolonger pour former un angle**, **Ajuster/Prolonger un élément**, **Ajuster/Prolonger plusieurs éléments** ; **Réseau**, **Échelle**, **Verrouiller**, **Déverrouiller**, **Supprimer**. La barre d'état indique ce que chaque outil attend ensuite, et la barre des options montre ses options. `Esc` annule l'étape en cours ; pressée de nouveau, elle termine l'outil.

Déplacer, **Copier**, **Faire pivoter**, les deux outils **Symétrie**, **Réseau** et **Échelle** travaillent sur la sélection. Lancés sans rien de sélectionné, ils vous laissent sélectionner d'abord (clics, `Ctrl`, fenêtres, `Tab`), puis continuent quand vous appuyez sur `Enter` ou sur **Fin** dans la barre des options.

Déplacer, **Copier** et **Faire pivoter** fonctionnent aussi dans les vues 3D : leurs points sont pris sur le plan du niveau cliqué.

Avant chaque clic, l'outil montre ce que ferait le clic : la sélection dessinée là où elle irait (déplacée, copiée, tournée, en symétrie par rapport à l'axe sous le curseur, décalée du côté du curseur, alignée sur la référence), qui suit le curseur, avec la distance ou l'angle à côté.

Là où un outil demande un second point, vous pouvez taper une distance (ou un angle) et appuyer sur `Enter` : elle s'affiche à côté du curseur pendant la saisie et se mesure vers le curseur.

Déplacer

Cliquez sur un point de base, puis sur la destination. L'outil se termine et les éléments restent sélectionnés. Options :

- **Contraindre** : le déplacement se fait le long du mur sélectionné ou perpendiculairement à lui (horizontal ou vertical pour les autres éléments) ;
- **Disjoindre** : les murs joints aux murs déplacés ne suivent pas, et une porte ou une fenêtre peut être déplacée sur un autre mur ;
- **Copier** : des copies sont placées à la place ; avec **Multiple**, une à chaque clic jusqu'à `Esc`.

Copyright © 2026 BIMopen

Copier

Comme **Déplacer**, mais une copie est placée. Avec **Multiple**, une copie à chaque clic jusqu'à `Esc` ; **Contraindre** comme pour Déplacer.

Faire pivoter

Le centre de rotation apparaît au milieu de la sélection ; faites-le glisser pour le placer ailleurs. Cliquez sur le premier rayon, puis sur le second : la sélection tourne de l'angle entre eux, montré par une cote angulaire temporaire. Au lieu du second rayon, tapez l'angle et appuyez sur `Enter`, ou tapez-le dans **Angle** de la barre des options et appuyez sur `Enter`. **Copier** fait pivoter une copie ; sans **Disjoindre**, les murs joints à ceux qui tournent suivent.

Symétrie

Symétrie - Choisir l'axe : cliquez sur un mur, une grille ou une ligne comme axe. **Symétrie - Dessiner l'axe** : cliquez sur deux points. **Copier** est coché : une copie symétrique est placée ; décochez-le pour appliquer la symétrie aux éléments eux-mêmes.

Réseau

Linéaire : cliquez sur deux points. **Numéro** est le nombre total d'éléments. Avec **Déplacer vers : 2°** les deux points donnent l'espacement ; avec **Dernier**, le dernier élément va au second point et les autres sont répartis régulièrement. **Contraindre** garde la direction le long de la sélection ou perpendiculaire à elle.

Radial : faites glisser le centre autour duquel tournent les copies, cliquez sur le premier rayon, puis sur le second (ou tapez l'angle et appuyez sur `Enter`, aussi dans **Angle**). Avec **2°** l'angle est celui entre voisins, avec **Dernier** c'est l'ouverture totale.

Décaler

Déplace un mur ou une ligne perpendiculairement à lui-même, ou en place une copie (**Copier** est coché).

- **Numérique** : réglez **Décaler**, puis cliquez sur l'élément du côté où il doit aller. Appuyez d'abord sur `Tab` pour décaler toute la chaîne (de la même catégorie) d'un seul tenant : ses angles sont conservés.
- **Graphique** : cliquez sur l'élément (`Tab` pour la chaîne), puis sur deux points : leur distance, perpendiculaire à l'élément, est le décalage. Vous pouvez aussi la taper. `Ctrl` copie.

Aligner

Cliquez sur la référence, puis sur l'élément à aligner : la face de l'élément la plus proche de votre clic va sur la face de la référence la plus proche de son clic. **Préférence :** choisit **Faces du mur** ou **Axes du mur**. Après l'alignement, un cadenas apparaît sur la face alignée : cliquez dessus pour garder les deux alignés, de sorte que déplacer la référence déplace aussi l'autre. Sans **Alignement multiple**, le clic suivant choisit une nouvelle référence ; avec l'option (ou en maintenant `Ctrl`), vous alignez plusieurs éléments sur la même. `Esc` une fois commence un nouvel alignement, deux fois termine l'outil.

Ajuster/Prolonger

Les murs et les lignes sont ajustés ou prolongés ; cliquez sur chacun du côté à garder.

- **Ajuster/Prolonger pour former un angle** : deux éléments, qui se rejoignent alors en angle ;
- **Ajuster/Prolonger un élément** : la limite, puis l'élément ;
- **Ajuster/Prolonger plusieurs éléments** : la limite, puis chaque élément tour à tour.

Scinder l'élément et Scinder avec espace

Scinder l'élément : cliquez sur un mur ou une ligne là où il doit devenir deux. Avec **Supprimer le segment intérieur**, cliquez sur deux points : la partie entre eux est supprimée, avec les portes et fenêtres qu'elle contient. **Scinder avec espace** : réglez **Espace de jonction**, puis cliquez : les deux parties sont séparées de cette distance.

Échelle

Les murs et les lignes (et la position des cotes) peuvent être mis à l'échelle ; avec autre chose dans la sélection, **Échelle** n'est pas disponible. **Graphique** : cliquez sur l'origine, la fin d'un premier vecteur, la fin d'un second : les éléments sont mis à l'échelle selon le rapport des deux longueurs (vous pouvez taper la seconde). **Numérique** : réglez **Facteur d'échelle**, puis cliquez sur l'origine. Les portes et fenêtres gardent leur distance au milieu de leur mur.

Copyright © 2026 BIMopen

Verrouiller et Déverrouiller

Verrouiller maintient les éléments sélectionnés en place : on ne peut ni les faire glisser, ni les déplacer avec un outil, ni les supprimer, et un message l'indique. Un élément verrouillé montre une punaise lorsqu'il est sélectionné ; cliquez sur la punaise, ou utilisez **Déverrouiller**, pour le libérer.

Supprimer, annuler et rétablir

Supprimer (ou la touche `Del`) retire la sélection et ce qu'elle héberge ; les éléments verrouillés restent. `Ctrl+Z` annule la dernière modification et `Ctrl+Y` la rétablit : chaque outil, glisser ou déplacement aux flèches est une seule étape.

Raccourcis tapés

Tapez les lettres et appuyez sur `Enter` : `MV` **Déplacer**, `CO` **Copier**, `RO` **Faire pivoter**, `MM` **Symétrie - Choisir l'axe**, `DM` **Symétrie - Dessiner l'axe**, `AR` **Réseau**, `OF` **Décaler**, `AL` **Aligner**, `TR` **Ajuster/Prolonger pour former un angle**, `SL` **Scinder l'élément**, `SG` **Scinder avec espace**, `RE` **Échelle**. `PN` verrouille et `UP` déverrouille la sélection, `SA` sélectionne toutes ses occurrences visibles dans la vue. Raccourcis clavier les liste tous.

Pas encore disponible

- `Tab` pour atteindre une partie d'un élément : un panneau ou un meneau de mur-rideau, une partie d'un mur empilé ;
- **Sélectionner toutes les occurrences** depuis un type dans l'arborescence du projet ;
- **Grouper et associer** du **Réseau** ;
- la scission des murs le long d'une ligne horizontale dans les élévations et les vues 3D ;
- couper, copier et coller par le presse-papiers, **Coller aligné**, **Créer un élément similaire**.

Copyright © 2026 BIMopen

Murs, portes et fenêtres

Ce chapitre décrit comment on dessine les murs, comment ils se joignent et s'attachent aux toits et aux sols, comment on règle leurs types et leurs couches, et comment on y place des portes et des fenêtres, comment on les inverse, on les déplace et comment elles sont dessinées à chaque niveau de détail.

Dessiner des murs

Début ▸ Construire ▸ Mur (ou `WA`) lance l'outil mur, dans un plan ou dans la vue 3D. Choisissez le type de mur dans le sélecteur de type en haut de la palette **Propriétés** ; **Propriétés du type** modifie le type, et avec lui chaque mur de ce type. L'onglet contextuel **Édition | Placer : Mur** montre le groupe **Dessiner**, et la barre des options montre :

Option	Ce qu'elle fait
Hauteur ou **Profondeur**	Le mur monte depuis le niveau (**Hauteur**) ou descend depuis lui (**Profondeur**)
Un niveau, ou **Non lié** avec une valeur	Le mur atteint ce niveau, ou est aussi haut (ou profond) que la valeur
Niveau	Dans une vue 3D seulement : le niveau sur lequel reposent les murs ; prend le niveau de la surface du premier clic
Ligne de justification	Le plan du mur qui suit les clics : **Axe du mur** (par défaut), l'axe du noyau, ou l'une des faces de finition et du noyau, extérieure ou intérieure
Chaîne	Activée, chaque clic termine un mur et commence le suivant ; désactivée, chaque paire de clics fait un mur à part
Décaler	La ligne de justification passe à cette distance des clics, vers l'extérieur
Rayon	Indisponible : il demande des murs courbes, et apparaît désactivé

Pendant le dessin :

- l'extérieur du mur est à gauche du sens de dessin : dessiné de gauche à droite, la face extérieure est en haut. L'aperçu montre la face extérieure plus épaisse ;
- la **barre d'espace** met l'extérieur du mur suivant de l'autre côté ;
- après le premier point, tapez une longueur et appuyez sur Entrée : le mur s'arrête à cette distance, dans la direction du curseur ;
- **Échap** termine la chaîne ; encore **Échap**, ou **Modifier**, ferme l'outil.

Le groupe **Dessiner** choisit la forme :

Forme	Comment
Ligne	Cliquez le début et la fin de chaque mur
Rectangle	Cliquez deux coins opposés : quatre murs joints, l'extérieur à l'extérieur
Polygone inscrit	Réglez **Côtés** dans la barre des options, cliquez le centre et un sommet : les sommets sont sur le cercle
Polygone circonscrit	De même, mais les côtés touchent le cercle
Choisir des lignes	Cliquez une ligne du plan (une ligne ou une arête d'un élément) : un mur le long de celle-ci. Appuyez sur **TAB** sur une ligne pour prendre toute la chaîne des lignes qui lui sont jointes, puis cliquez

La ligne de justification et l'inversion

Sélectionnez un mur : des points bleus marquent les extrémités de sa ligne de justification, et deux flèches se tiennent sur son côté extérieur. Un clic sur les flèches retourne le mur autour de sa ligne de justification : la première et la dernière couche s'échangent, les portes et les fenêtres gardent leur orientation. Changer la **Ligne de justification** d'un mur placé ne le déplace pas ; l'inversion suivante le tourne autour du nouveau plan. Changer le type d'un mur, ou ses couches, laisse sa ligne de justification où elle était.

Copyright © 2026 BIMopen

Attacher les murs aux toits et aux sols

Un mur peut suivre un toit ou un sol au lieu d'une hauteur fixe.

1. Sélectionnez les murs.
2. **Édition | Murs ▸ Modifier le mur ▸ Attacher haut/base**.
3. Dans la barre des options, **Attacher le mur : Haut** ou **Base**.
4. Cliquez le toit ou le sol, dans un plan, une coupe ou la vue 3D.

Avec **Haut**, les murs montent ou descendent jusqu'à la sous-face du toit (en suivant ses pentes : les murs pignons montent jusqu'au faîtage) ou du sol au-dessus. Avec **Base**, ils reposent sur la face supérieure du sol en dessous. Dès lors ils le suivent : un toit plus raide, un toit relevé par son décalage de base, un sol déplacé emportent les murs avec eux.

Pour les détacher : sélectionnez les murs, **Édition | Murs ▸ Modifier le mur ▸ Détacher haut/base**, puis cliquez l'élément dont les détacher, ou appuyez sur **Détacher tout** dans la barre des options. Les murs gardent la hauteur qu'ils ont à ce moment, et peuvent être attachés de nouveau à tout moment. Quand un toit ou un sol auquel des murs sont attachés est supprimé, ces murs gardent aussi leur hauteur.

Les propriétés **Haut attaché** et **Base attachée** montrent l'état (lecture seule) ; tant que le haut est attaché, **Hauteur non contrainte** est en lecture seule.

Modifier le profil d'un mur

Un mur n'est pas forcément un rectangle : son contour s'esquisse dans une élévation ou une coupe parallèle, avec des trous, comme pour un pignon ou un mur en gradins.

1. Sélectionnez le mur et cliquez sur **Mode ▸ Modifier le profil** dans son onglet contextuel. Depuis un plan ou une vue non parallèle au mur, **Atteindre la vue** liste les coupes et élévations parallèles : choisissez-en une et cliquez sur **Ouvrir la vue**.
2. Le mode esquisse s'ouvre avec le contour du mur en magenta. Changez-le avec **Ligne** et **Rectangle** (voir le mode esquisse) : choisissez une ligne et appuyez sur `Del`, dessinez-en de nouvelles ; un contour intérieur est un trou.
3. Cliquez sur **Terminer le mode d'édition** (ou **Annuler le mode d'édition** pour laisser le mur tel qu'il était).

Le mur prend ce contour en 3D, dans les coupes et en plan, où il n'est coupé que là où le contour atteint le plan de coupe ; ses portes et fenêtres le coupent toujours. Un haut attaché à un toit ou à un sol le limite toujours. Un mur-rideau garde les panneaux et les meneaux à l'intérieur de son nouveau contour. **Mode ▸ Réinitialiser le profil** le rend de nouveau rectangulaire ; `Ctrl+Z` annule l'un comme l'autre.

Jonctions de murs

Les murs dont les extrémités se rencontrent se joignent d'eux-mêmes, de même qu'un mur qui se termine sur le flanc d'un autre et deux murs qui se croisent. Aux niveaux de détail **Moyen** et **Élevé**, chaque couche est résolue contre les couches de l'autre mur :

- dans un angle (en L), chaque couche rencontre la même couche de l'autre mur : les finitions tournent l'angle et les noyaux se rejoignent ;
- dans un T, le noyau du mur qui se termine traverse les finitions de l'autre mur jusqu'à son noyau ; ses propres finitions s'arrêtent à la face, qui y reste ouverte ;
- là où deux murs se croisent (en X), un noyau traverse les finitions de l'autre mur ;
- les morceaux du même matériau fusionnent sans ligne entre eux ; une ligne fine sépare deux matériaux différents ; le contour libre est dessiné épais.

Au niveau de détail **Faible**, les murs joints forment un seul remplissage, sans ligne entre eux. Les coupes et la vue 3D utilisent les mêmes morceaux : rien ne se superpose.

L'outil Jonctions de murs

Édition ▸ Géométrie ▸ Jonctions de murs, puis cliquez le carré gris qui apparaît sur un angle. La barre des options propose :

- **Configuration : Bout à bout** (un mur continue, l'autre s'arrête contre lui), **Onglet** (les deux se terminent sur la bissectrice) ou **Équerre** (le mur qui s'arrête se termine à l'équerre) ; **Précédent** et **Suivant** changent le mur qui continue ;
- **Affichage : Nettoyer la jonction**, **Ne pas nettoyer la jonction** (les murs se touchent avec une ligne épaisse entre eux) ou **Utiliser le paramètre de la vue**.

Chaque modification peut être annulée. **Échap** ferme l'outil.

Copyright © 2026 BIMopen

La propriété du plan **Affichage des jonctions de murs** (dans **Graphisme**) est le paramètre de la vue : **Nettoyer toutes les jonctions de murs**, ou **Nettoyer les murs de même type** pour garder une ligne épaisse là où se rencontrent des murs de deux types, sauf si leur angle est réglé sur **Nettoyer la jonction**.

Interdire une jonction

Pour qu'une extrémité de mur ne se joigne pas (un joint de dilatation, par exemple), sélectionnez le mur, faites un clic droit sur le point bleu de cette extrémité et choisissez **Interdire la jonction** : les deux murs se terminent alors à l'équerre, séparés. Une petite marque à côté de l'extrémité l'indique ; cliquez-la, ou faites un clic droit sur le point et choisissez **Autoriser la jonction**, pour la joindre à nouveau.

Types de murs et couches

Propriétés du type d'un mur montre, sous **Construction**, **Structure** avec son bouton **Modifier...**, **Retournement aux insertions**, **Retournement aux extrémités**, **Largeur** (la somme des couches, lecture seule) et **Fonction** (**Intérieur**, **Extérieur**, **Fondation**, **Soutènement**, **Sous-face**, **Noyau**) ; sous **Graphisme**, **Motif de remplissage à l'échelle grossière** et **Couleur du motif de remplissage à l'échelle grossière**, c'est-à-dire comment les murs coupés du type sont remplis au niveau de détail **Faible**. **Dupliquer...** crée un nouveau type ; son nom ne suit pas ses couches.

Structure ▸ Modifier... ouvre **Modifier l'assemblage** : les couches du côté extérieur au côté intérieur, chacune avec sa fonction, son matériau et son épaisseur, entre les deux lignes **Limite de l'âme**. **Insérer**, **Supprimer**, **Haut** et **Bas** changent la liste. Une couche membrane n'a pas d'épaisseur, et toute autre couche a au moins 4 mm : les autres valeurs sont refusées, et la boîte de dialogue reste ouverte.

La colonne **Retournements** coche les couches qui peuvent se retourner. Sous le tableau :

- **Retournement aux insertions** (**Ne pas retourner**, **Extérieur**, **Intérieur**, **Les deux**) : les couches cochées hors du noyau de ce côté tournent dans les tableaux des portes et des fenêtres ; les couches derrière elles reculent ;
- **Retournement aux extrémités** (**Ne pas retourner**, **Extérieur**, **Intérieur**) : de même aux extrémités libres des murs.

Le retournement n'est dessiné qu'en plan. Un type de porte ou de fenêtre remplace le retournement du mur par sa **Fermeture du mur**.

Propriétés des murs

Sous **Contraintes** : **Ligne de justification**, **Contrainte de base**, **Décalage de la base**, **Base attachée**, **Contrainte supérieure** (un niveau, ou **Non lié**), **Hauteur non contrainte**, **Décalage supérieur** (avec un niveau), **Haut attaché** et **Délimitation de pièce** (décochée, les pièces autour du mur l'ignorent). Sous **Cotes** : **Longueur**, **Surface**, **Volume**. Sous **Données d'identification** : **Marque** et **Commentaires**.

Placer des portes et des fenêtres

Début ▸ Construire ▸ Porte (`DR`) ou **Fenêtre** (`WN`), dans un plan, une coupe, une élévation ou la vue 3D. Choisissez le type, puis passez sur un mur : l'ouverture suit le curseur le long de celui-ci, et des cotes temporaires mesurent depuis son axe jusqu'aux axes des murs les plus proches qui traversent l'hôte, de chaque côté. Une porte s'ouvre du côté du mur où se trouve le curseur ; la **barre d'espace** met sa charnière sur l'autre tableau. Cliquez pour la placer : le mur est coupé dans chaque vue. Une fenêtre prend la **Hauteur d'allège par défaut** de son type.

Les portes et les fenêtres reçoivent une **Marque** qui compte par catégorie (1, 2, 3...), à partir de la plus haute.

Étiquettes

Édition | Placer : Porte ▸ Étiquette ▸ Étiqueter lors du placement (ou de même pour les fenêtres) étiquette chaque ouverture à mesure qu'elle est placée. La barre des options propose alors **Horizontale** ou **Verticale**, et **Ligne de repère** avec sa longueur. L'étiquette d'une porte montre sa **Marque** ; celle d'une fenêtre la **Marque de type** de son type. **Annoter ▸ Etiqueter tout** étiquette les ouvertures qui ne le sont pas encore.

Inverser une porte ou une fenêtre

Sélectionnez une porte ou une fenêtre en plan : des flèches en travers du mur, du côté où elle s'ouvre, retournent son ouverture ; des flèches à côté, le long du mur, mettent sa charnière sur l'autre tableau. Le menu contextuel fait de même : **Inverser le sens** (la charnière) et **Inverser l'orientation** (l'ouverture).

Copyright © 2026 BIMopen

Déplacer une porte ou une fenêtre dans un autre mur

Sélectionnez-la, **Édition | Portes ▸ Hôte ▸ Choisir un nouvel hôte** (ou **Édition | Fenêtres**), puis cliquez un autre mur : l'ouverture s'y déplace, à l'endroit cliqué, avec son type et son allège. Elle reste sélectionnée.

Propriétés des portes et des fenêtres

Occurrence : **Niveau**, **Hauteur d'allège**, **Largeur** et **Hauteur** (du type), **Hauteur de linteau**, **Commentaires**, **Marque**. Changer **Hauteur d'allège** ou **Hauteur de linteau** déplace l'ouverture vers le haut ou vers le bas ; sa taille reste.

Type : **Fermeture du mur** (**Par hôte**, ou un retournement propre), **Fonction** (**Intérieur** ou **Extérieur**), **Matériau de la porte** (**Matériau du vitrage** pour les fenêtres) et **Matériau du cadre**, **Largeur de l'habillage**, **Épaisseur** (du vantail d'une porte, ou la profondeur du cadre d'une fenêtre), **Hauteur d'allège par défaut** et **Retrait de fenêtre** (fenêtres : à quelle distance de la face extérieure se trouve le cadre), **Projection extérieure de l'habillage** et **Projection intérieure de l'habillage** (portes), **Vantaux** et **Marque de type**. Une porte ne peut pas devenir une fenêtre en changeant de type.

Comment sont dessinés murs, portes et fenêtres

Le **Niveau de détail** du plan décide :

	Faible	Moyen	Élevé
Murs	Un remplissage (ou le motif grossier du type), murs joints fusionnés	Chaque couche avec le motif de coupe de son matériau	Comme **Moyen**
Fenêtres	Le cadre en un seul contour, le vitrage le long, le mur en dessous vu en lignes	Le cadre coupé à chaque tableau et au meneau d'une fenêtre à deux vantaux, à son retrait ; une ligne de vitrage ; l'appui extérieur et la tablette intérieure	Comme **Moyen**, avec double vitrage
Portes	Le vantail en ligne et son arc d'ouverture	Le cadre à chaque tableau, le vantail avec son épaisseur, son arc d'ouverture	Comme **Moyen**, avec les habillages en saillie des faces

Dans tous les cas, les couches s'arrêtent aux tableaux de l'ouverture, fermées par la ligne de coupe, ou s'y retournent comme le demandent les types. En coupe et en 3D, portes et fenêtres montrent cadre, vantaux, vitrage et appuis, dans les matériaux du type.

Murs-rideaux

Un mur-rideau est un mur d'un type de mur-rideau, dessiné avec l'outil **Mur** : choisissez **Mur-rideau** (un seul panneau de verre sur la longueur du mur), **Vitrage extérieur** (quadrillage défini par le type) ou **Devanture** (quadrillage et meneaux) dans le sélecteur de type, puis dessinez comme tout mur, en plan ou en 3D, avec **Chaîne** et les formes de **Dessiner**. Un mur de base devient mur-rideau en choisissant un type de mur-rideau dans le sélecteur de type ; les portes et fenêtres qu'il accueille sont supprimées, car un mur-rideau ne les accueille pas, et un message l'indique (annuler les ramène).

En plan, chaque panneau de verre est dessiné avec son épaisseur et les meneaux sont coupés. Un type avec **Incorporer automatiquement** coché (la **Devanture**) dessiné le long d'un mur y découpe son ouverture, en plan, en coupe, en 3D et en IFC.

- **Disposition verticale** et disposition horizontale du type (**Distance fixe**, **Nombre fixe**, **Espacement maximal**) avec leur espacement, ainsi que **Nombre de quadrillages verticaux** et **Justification verticale** de l'occurrence, placent seuls les lignes de quadrillage.
- **Début ▸ Construire ▸ Quadrillage de mur-rideau** : cliquez près du bord haut ou bas pour une ligne verticale, près d'un côté pour une horizontale, dans une élévation, une coupe ou un plan ; elle s'accroche au milieu et aux tiers du panneau.
- **Début ▸ Construire ▸ Meneau** : **Ligne de quadrillage**, **Segment de ligne de quadrillage** ou **Toutes les lignes de quadrillage**, avec le type de meneau choisi dans le sélecteur de type.
- Sélectionnez le mur-rideau, puis **Panneau** dans son onglet contextuel : choisissez un type de panneau (une **Porte de mur-rideau**, un panneau vitré ou plein, ou aucun) et cliquez le panneau à changer.

Panneaux et meneaux ont leurs nomenclatures, et l'export IFC écrit le mur-rideau avec ses plaques et ses éléments.

Copyright © 2026 BIMopen

En ligne de commande

Les mêmes opérations, tapées :

```
attach                      attach the selected walls to the roof over them
attach 412                  attach their top to element 412 (a roof or a floor)
attach base 398             attach their base to the floor 398
detach all                  detach them from everything
walljoin 0,0 {"kind":"Giunto d'angolo","cleanup":"Non calcolare unioni"}
walljoin 57 1 disallow      wall 57 does not join at its end
rehost 120 12,4             move door or window 120 into the wall at 12,4
door {"point":[3,0],"tag":{"vertical":true,"leader":true,"length":1}}
```

Pas encore disponible

Murs courbes (arc, **Cercle**, **Rayon**), choix de surfaces, murs porteurs, murs empilés, profilés et cavités de murs, couches composées verticalement (régions), jonction de géométrie, phases, et lucarnes dans les toits.

Copyright © 2026 BIMopen

Sols, toits, escaliers et composants

Les sols, les toits, les escaliers et les garde-corps se dessinent en **mode esquisse** : on esquisse d'abord leurs lignes, et l'élément n'est créé que lorsque l'esquisse est terminée. Les composants (mobilier et appareils sanitaires) se placent d'un clic. Les murs-rideaux sont décrits dans Murs, portes et fenêtres.

Mode esquisse

Début ▸ Construire ▸ Revêtement de sol, **Toit**, **Escaliers** et **Garde-corps** ouvrent le mode esquisse. L'onglet contextuel porte le nom de ce qui est esquissé (**Édition | Créer la limite du sol**, **Créer l'empreinte du toit**, **Créer une esquisse d'escalier**, **Créer la trajectoire du garde-corps**) et contient :

- le groupe **Mode** : **Terminer le mode d'édition** crée l'élément ; **Annuler le mode d'édition** abandonne l'esquisse et laisse le modèle tel qu'il était ;
- le groupe **Dessiner**, avec les outils de dessin de l'élément ;
- pour les escaliers et les garde-corps, le groupe **Outils**.

Rien n'est créé pendant l'esquisse : les lignes sont magenta, et le modèle ne change qu'avec **Terminer le mode d'édition**. L'élément entier est alors une seule étape de l'historique : un `Ctrl+Z` le retire.

Dessiner les lignes

Outil	Comment il dessine
Ligne	Cliquez point après point : chaque clic termine une ligne et commence la suivante. La longueur et l'angle de la ligne sous le curseur s'affichent à côté ; `Shift` la garde horizontale ou verticale. Avec **Chaîne** désactivée dans la barre des options, chaque ligne est dessinée seule. Cliquer de nouveau sur le début de la chaîne ferme le contour
Rectangle	Deux coins opposés : quatre lignes
Choisir des murs	Cliquez un mur : sa ligne entre dans l'esquisse (voir plus bas). Appuyez sur `Tab` sur un mur, puis cliquez, pour choisir toute la chaîne de murs joints bout à bout
Flèche d'inclinaison	Cliquez la queue, puis la tête de la flèche (sols et toits)

Décalage dans la barre des options déplace les lignes dessinées (et celles des murs choisis) de cette distance.

Les sols et les toits demandent des contours fermés. Un contour dessiné à l'intérieur du contour extérieur est une **ouverture** : le sol ou le toit y a un trou. Lorsque **Terminer le mode d'édition** trouve des lignes qui ne se ferment pas ou qui se croisent, un message le dit et l'esquisse reste ouverte pour être corrigée (**Continuer**).

Choisir et modifier les lignes d'esquisse

`Esc` termine la chaîne en cours ; un second `Esc` pose l'outil de dessin (comme **Modifier**), et les lignes d'esquisse peuvent être cliquées. La ligne choisie est bleue et ses propriétés sont dans la palette **Propriétés** : **Définit l'inclinaison** et **Pente**, pour une ligne de toit prise sur un mur son **Débord**, et sa **Longueur**. `Del` supprime la ligne choisie. `Ctrl+Z` pendant l'esquisse annule la dernière modification de l'esquisse, pas du modèle.

Modifier l'esquisse d'un élément

Sélectionnez un sol, un toit, un escalier ou un garde-corps : le groupe **Mode** de son onglet contextuel comporte **Modifier le contour** (sols), **Modifier l'empreinte** (toits), **Modifier l'esquisse** (escaliers) ou **Modifier la trajectoire** (garde-corps). Le mode esquisse s'ouvre avec les lignes, les ouvertures, les inclinaisons et la flèche de l'élément ; **Terminer le mode d'édition** modifie le même élément, **Annuler le mode d'édition** le laisse inchangé.

Sols

1. Cliquez sur **Début ▸ Construire ▸ Revêtement de sol**. Le mode esquisse commence avec **Choisir des murs**.
2. Cliquez les murs autour du sol, ou appuyez sur `Tab` sur l'un d'eux et cliquez pour les choisir tous. Chaque ligne va sur la **face intérieure** de son mur ; les lignes des murs qui se rencontrent sont raccourcies ou prolongées jusqu'à se rejoindre dans l'angle.
3. Ou dessinez le contour avec **Ligne** ou **Rectangle** ; dessinez un contour à l'intérieur pour une ouverture.
4. Cliquez sur **Terminer le mode d'édition**.

Copyright © 2026 BIMopen

Dans la barre des options, **Prolonger dans le mur (jusqu'au noyau)** porte les lignes choisies dans le mur jusqu'à la face de son noyau, et **Décalage** les déplace (un décalage négatif les éloigne des murs). Le type du nouveau sol est celui du sélecteur de type en haut de **Propriétés**.

Sols inclinés

Un sol s'incline dans une seule direction, définie de l'une de deux façons pendant l'esquisse :

- une **Flèche d'inclinaison** : ses propriétés sont **Spécifier** (**Hauteur en queue**, à partir des hauteurs de ses deux extrémités, ou **Pente**), **Décalage de hauteur en queue**, **Décalage de hauteur en tête** et **Pente**. Les hauteurs se mesurent depuis la face supérieure du sol ;
- une ligne du contour avec **Définit l'inclinaison** cochée et sa **Pente** en degrés : le sol monte depuis cette ligne, vers l'intérieur.

Le sol est incliné en 3D et dans les coupes. Son **Angle d'inclinaison** dans **Propriétés** change l'inclinaison ensuite.

Sols au-dessus des murs

Lorsqu'un sol traverse des murs (un plancher supérieur posé sur les murs du dessous, par exemple), sa dalle est découpée dans ces murs : en 3D et dans les coupes, le mur s'arrête sous le sol et continue au-dessus, et les murs passent dans les ouvertures du sol.

Propriétés des sols

Propriété	Ce que c'est
Niveau, **Décalage de hauteur par rapport au niveau**	Le niveau et la hauteur de la face supérieure par rapport à lui
Angle d'inclinaison	La pente d'un sol incliné, en degrés
Épaisseur	D'après les couches du type (lecture seule)
Périmètre, **Surface**, **Volume**	Sans les ouvertures (lecture seule)
Commentaires, **Marque**	Texte libre

Propriétés du type contient la **Structure** du sol (ses couches) et son épaisseur par défaut.

Toits

1. Cliquez sur **Début ▸ Construire ▸ Toit**. Le mode esquisse commence avec **Choisir des murs** ; la barre des options comporte **Définit l'inclinaison**, **Débord** et **Prolonger dans le mur (jusqu'au noyau)**.
2. Choisissez les murs (Tab pour toute la chaîne). Chaque ligne va sur la **face extérieure** de son mur, déplacée vers l'extérieur du débord (depuis la face du noyau avec **Prolonger dans le mur (jusqu'au noyau)**).
3. Ou dessinez l'empreinte avec **Ligne** ou **Rectangle** ; un contour intérieur est une ouverture.
4. Cliquez sur **Terminer le mode d'édition**.

Chaque ligne avec **Définit l'inclinaison** monte vers l'intérieur selon sa **Pente** (30° par défaut) ; un petit triangle avec la pente est dessiné à côté. La forme vient de ces lignes :

- toutes les lignes définissent l'inclinaison : un toit **en croupe** ;
- deux lignes opposées non : un toit **à deux pans**, et les murs sous les pignons montent jusqu'au faîtage lorsqu'ils sont attachés ;
- aucune ligne ne définit l'inclinaison : un toit **plat**, ou un toit incliné le long d'une **Flèche d'inclinaison** (aucune ligne ne peut alors définir d'inclinaison).

Pour changer une ligne, appuyez deux fois sur Esc, cliquez la ligne et changez dans **Propriétés Définit l'inclinaison du toit**, **Pente** ou (lignes prises sur des murs) **Débord**.

Sélectionnez des murs, cliquez sur **Modifier le mur ▸ Attacher haut/base**, puis sur le toit : ils montent jusqu'à sa sous-face, pignons compris (Murs, portes et fenêtres en dit plus).

Propriétés des toits

Propriété	Ce que c'est
Niveau de base, **Décalage de la base par rapport au niveau**	Où sont les égouts : par défaut en haut des murs du niveau

Copyright © 2026 BIMopen

Propriété	Ce que c'est
Pente	La pente de chaque ligne qui en définit une (ou de la flèche)
Épaisseur, **Hauteur maximale du faîtage**, **Surface**, **Volume**	Lecture seule
Commentaires, **Marque**	Texte libre

En plan, un toit montre son contour, ses faîtages et ses arêtiers ; en 3D ses versants, ses débords et ses couches.

Escaliers

1. Cliquez sur **Début ▸ Circulation ▸ Escaliers**. Le mode esquisse commence avec **Volée**.
2. Cliquez là où est la première contremarche, puis là où finit la volée : la volée s'accroche à des girons entiers, et la barre d'état compte les contremarches créées et restantes (par exemple `9 contremarches créées, 8 restantes`).
3. Pour tourner, cliquez de nouveau à l'écart de la fin de la première volée et dessinez la suivante : un palier les relie.
4. Quand toutes les contremarches sont placées, cliquez sur **Terminer le mode d'édition**.

La **Largeur** dans la barre des options est celle du nouvel escalier (par défaut celle du type). **Outils ▸ Type de garde-corps** choisit les garde-corps du nouvel escalier : un type de garde-corps, posé des deux côtés, ou **Aucun**.

Le nombre de contremarches vient de la hauteur entre **Niveau de base** et **Niveau supérieur** (avec leurs décalages) et de la **Hauteur de contremarche maximale** du type ; changer un niveau ou un décalage dans **Propriétés** change les contremarches. **Modifier l'esquisse** rouvre les volées : supprimez une volée (clic, `Del`) et redessinez-la ; les garde-corps de l'escalier suivent.

En plan, l'escalier montre ses girons jusqu'à la ligne de coupe, la ligne de rupture, la flèche et le texte **MONTE/DESCEND** ; en 3D ses marches et contremarches, ou une dalle monolithique, ses paliers et ses garde-corps.

Garde-corps

1. Cliquez sur **Début ▸ Circulation ▸ Garde-corps**.
2. Dessinez la trajectoire avec **Ligne** : une seule chaîne de lignes connectées (une trajectoire en morceaux est refusée par **Terminer le mode d'édition**).
3. Pour poser le garde-corps sur un escalier, cliquez sur **Outils ▸ Choisir un nouvel hôte**, puis sur l'escalier : la trajectoire dessinée dessus monte avec l'escalier.
4. Cliquez sur **Terminer le mode d'édition**.

Modifier la trajectoire rouvre la trajectoire d'un garde-corps. Les **Propriétés du type** du garde-corps comportent la **Hauteur du garde-corps** et l'**Espacement des balustres** : les changer change tous les garde-corps de ce type.

Composants

1. Cliquez sur **Début ▸ Construire ▸ Composant**. Le sélecteur de type liste les composants chargés dans le projet ; un aperçu suit le curseur, en plan et dans la vue 3D.
2. Appuyez sur la `Space` pour tourner l'aperçu de 90°.
3. Cliquez pour placer le composant sur le niveau du plan.

Mode ▸ Charger la famille ouvre la bibliothèque, par dossier (**Mobilier**, **Appareils sanitaires**) : choisissez une famille et cliquez sur **Ouvrir** pour ajouter ses types au projet.

Sélectionnez un composant et cliquez sur **Hôte ▸ Choisir un nouvel hôte**, puis sur un sol : le composant passe sur le sol et reste sur sa face supérieure (cliquez un point vide pour le remettre sur le niveau). Ses propriétés sont **Niveau**, **Hôte**, **Hauteur de décalage par rapport au niveau**, **Rotation**, **Marque** et **Commentaires** ; **Propriétés du type** comporte largeur, profondeur, hauteur et matériau.

Nomenclatures et IFC

Les sols, les toits, les escaliers, les garde-corps et le mobilier ont leurs nomenclatures (**Vue ▸ Créer ▸ Nomenclatures ▸ Nomenclature/Quantités**), une ligne par élément. **Exporter ▸ Exporter IFC4…** écrit les sols comme dalles (avec leurs ouvertures et leurs inclinaisons), les toits, les escaliers avec leurs volées et leurs paliers, les garde-corps, le mobilier et les appareils sanitaires.

Copyright © 2026 BIMopen

Pas encore dans BIMopen

Les faux plafonds, les rampes, les toits par extrusion, les gaines et les ouvertures verticales, les bords de dalle, les bandeaux, les gouttières et les sous-faces, les escaliers esquissés par lignes de contour et de contremarche, les escaliers hélicoïdaux et les arcs dans les esquisses viennent après le réalignement de ce chapitre.

Copyright © 2026 BIMopen

Vues et graphismes

Ce chapitre décrit les vues du modèle, la façon dont chacune est dessinée, et comment changer ce qu'une vue montre et comment elle le montre : styles visuels, échelle et niveau de détail, plage de vue d'un plan, zones cadrées, masquage et isolement, **Visibilité/Graphismes**, filtres et gabarits de vue. Les épaisseurs de ligne, les motifs de ligne et les styles d'objets sont décrits dans les mêmes termes par les boîtes de dialogue du programme **Gérer ▸ Paramètres**.

Vues 3D

Vue ▸ Créer ▸ Vue 3D ▸ Vue 3D par défaut ouvre la vue 3D par défaut, **{3D}**, qui cadre l'ensemble du modèle ; ouverte de nouveau, elle montre le modèle tel qu'on l'a laissé. Faites glisser pour orbiter (ou **Maj** et le bouton central), faites glisser avec le bouton central pour déplacer la vue, et tournez la molette pour zoomer au niveau du curseur ; voir L'interface.

Pour conserver un cadrage, **Vue ▸ Créer ▸ Vue 3D ▸ Enregistrer la vue** : tapez un nom et appuyez sur Entrée. La nouvelle vue figure sous **Vues 3D** dans l'**Arborescence du projet** et s'ouvre aussitôt ; elle garde le cadrage dans lequel on la laisse. Renommer **{3D}** dans l'**Arborescence du projet** (clic droit ▸ **Renommer…**) produit le même effet : **{3D}** devient une vue nommée, et la prochaine vue 3D par défaut est une nouvelle **{3D}**.

Un élément sélectionné est teinté de bleu et à demi transparent, ses arêtes en bleu : ce qui se trouve derrière lui reste visible.

Les planchers coupent les murs qu'ils traversent : là où une dalle croise un mur, le mur s'arrête sous elle et continue au-dessus, si bien que l'arête de la dalle et la face du mur ne forment qu'une seule surface.

Styles visuels

Le bouton **Style visuel** de la barre de contrôle d'affichage, en bas de chaque fenêtre de vue, propose :

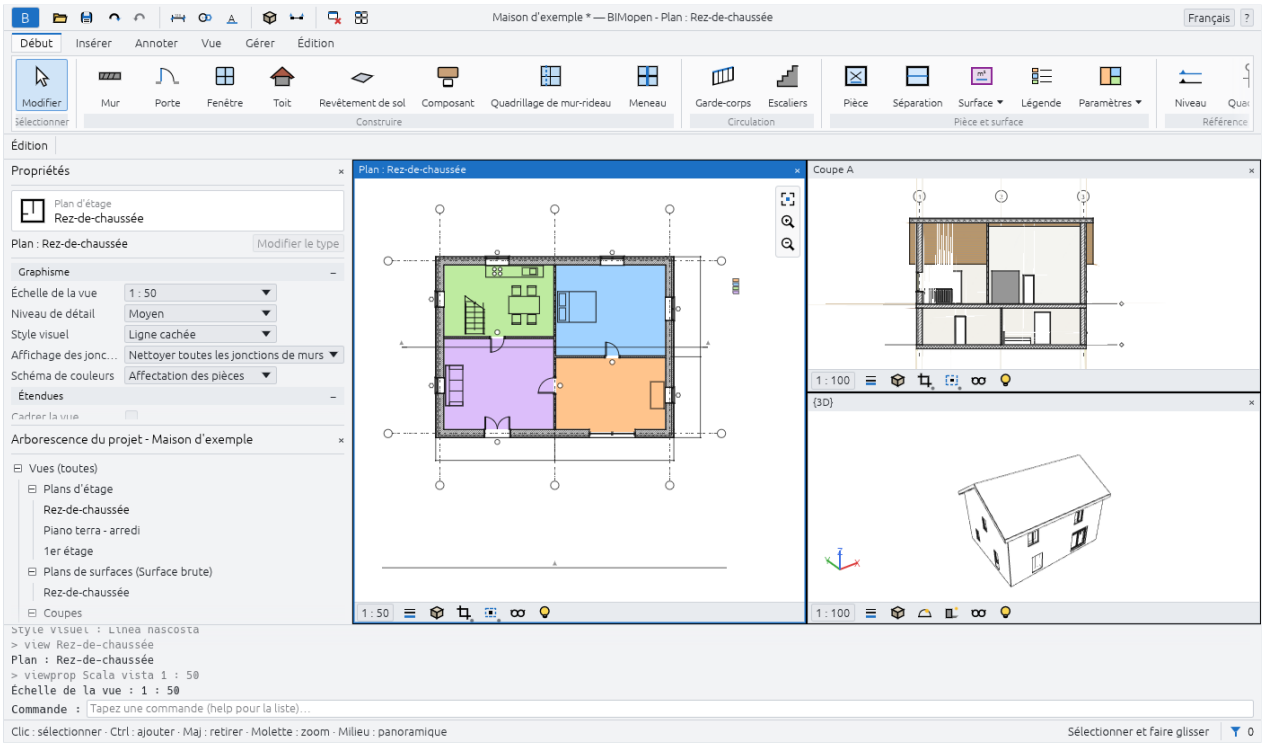
Style	Ce qui est dessiné
Filaire	Toutes les arêtes, y compris celles situées derrière d'autres faces ; pas de faces
Ligne cachée	Les faces dans la couleur du papier et les arêtes qui sont devant
Ombré	Les faces éclairées, dans la couleur de leur matériau
Ombré avec arêtes	Comme **Ombré**, avec les arêtes qui sont devant
Couleurs homogènes	Les faces dans la couleur de leur matériau, la même quel que soit l'éclairage

Le style appartient à la vue et peut être annulé. Les raccourcis clavier `WF`, `HL` et `SD` choisissent **Filaire**, **Ligne cachée** et **Ombré**.

Les arêtes sont les vraies : là où deux faces se rencontrent en formant un angle, ainsi que le contour de chaque face et de chaque ouverture. Un mur avec une fenêtre montre son propre contour et celui de la fenêtre, et aucune ligne là où les morceaux du mur se rejoignent.

Les plans, les coupes et les élévations ont eux aussi un style visuel. Un plan est dessiné en **Ligne cachée** tant qu'un autre style n'est pas choisi ; en **Ombré**, ses planchers, vus de dessus, prennent la couleur de leur matériau, et les faces des coupes et des élévations prennent la couleur de leurs matériaux.

Copyright © 2026 BIMopen



Soleil et ombres

Dans une vue 3D, la barre de contrôle de la vue a deux boutons de plus :

- **Activer les ombres** / **Désactiver les ombres** : dans les styles ombrés, le soleil éclaire le modèle et projette des ombres, des murs sur les sols, des avant-toits sur les murs ;
- le bouton de la trajectoire solaire : **Activer la trajectoire solaire** dessine au sol, autour du modèle, un anneau de boussole avec les quatre points cardinaux, la trajectoire du soleil au cours de la journée en arc au-dessus, et le soleil là où il se trouve. **Paramètres du soleil…** règle la position du soleil :

Mode	Ce qu'il demande
Fixe	**Latitude**, **Longitude**, **Fuseau horaire (UTC)**, le jour et le mois et l'**Heure** : la position du soleil en découle
Éclairage	**Azimut** (degrés dans le sens horaire à partir du nord) et **Hauteur**

Chaque vue a ses propres paramètres du soleil, et les modifications peuvent être annulées. Les ombres sont dessinées par la fenêtre 3D sur la carte graphique ; les plans, coupes, élévations et images exportées ne les montrent pas encore.

Plans et plage de vue

Vue ▸ Créer ▸ Vues en plan ▸ Plan d'étage ouvre **Nouveau plan** : choisissez les niveaux et l'échelle, puis **OK**. Avec **Ne pas dupliquer les vues existantes** activé, les niveaux qui ont déjà un plan sont écartés ; désactivez-le pour créer un second plan d'un niveau.

Un plan est une coupe horizontale du modèle au **Plan de coupe** de sa plage de vue. Les murs qui traversent le plan de coupe sont dessinés coupés, avec les motifs de coupe des matériaux de leurs couches aux niveaux de détail **Moyen** et **Élevé** ; les murs plus bas et les planchers du niveau sont vus de dessus.

Pour changer la plage de vue, ne sélectionnez rien (afin que **Propriétés** montre la vue), puis **Plage de vue ▸ Modifier…**. Chaque plan se mesure à partir d'un niveau, avec un décalage :

Plan	Niveau
Haut	Le niveau propre du plan (**Niveau associé**), le **Niveau au-dessus**, un niveau par son nom, ou **Illimité**
Plan de coupe	Toujours le niveau propre du plan
Bas	Le niveau propre du plan, le **Niveau inférieur** ou un niveau par son nom
Profondeur de vue	Comme **Bas**, ou **Illimité**

Copyright © 2026 BIMopen

OK règle les quatre plans ensemble, en une seule modification. Ils doivent rester en ordre, de haut en bas (haut, plan de coupe, bas, profondeur de vue) : sinon la fenêtre explique ce qui ne va pas et reste ouverte. Les planchers situés sous le bas, jusqu'à la profondeur de vue, sont dessinés *au-delà* en traits fins ; il en va de même des planchers un peu sous le bas, comme une dalle abaissée, même avec la profondeur de vue au niveau du bas.

Arrière-plan clair et sombre

Options ▸ Thème ▸ Sombre (ou **Inverser la couleur d'arrière-plan**) assombrit la zone de dessin. Comme sur un arrière-plan inversé, les lignes, textes et motifs noirs sont dessinés en clair, les couleurs gardent leur teinte, et les remplissages en couleur, comme ceux des pièces, sont assombris, afin que le texte au-dessus reste lisible. **Options ▸ Taille de l'interface** agrandit toute l'interface, de 100 % à 250 %, en plus de l'échelle de l'écran lui-même : utile sur les écrans à nombreux pixels. Le réglage est conservé pour le prochain démarrage.

Ouvrir une vue depuis son symbole

Double-cliquez sur le symbole d'une vue pour l'ouvrir : une ligne de coupe ou sa tête, un symbole d'élévation, le contour d'un détail, la ligne d'un niveau dans une coupe ou une élévation (son plan s'ouvre), ou une vue placée sur une feuille. La fenêtre de la vue devient la fenêtre active.

Échelle, niveau de détail et zone cadrée

La barre de contrôle d'affichage montre l'**Échelle de la vue** et le **Niveau de détail** de la vue (aussi dans les vues 3D).

- À une échelle plus petite, le modèle est dessiné plus petit sur le papier alors que les textes, les étiquettes et les symboles gardent leur taille sur le papier : au 1:200, un texte couvre deux fois plus de modèle qu'au 1:100.
- Au niveau **Faible**, un mur coupé est un aplat unique ; aux niveaux **Moyen** et **Élevé**, ses couches apparaissent, chacune avec son matériau.

Cadrer la vue découpe la vue selon sa zone cadrée, **Afficher la zone cadrée** dessine cette zone ; faites glisser ses bords pour la redimensionner. Pour saisir sa taille : **Propriétés ▸ Taille de cadrage ▸ Modifier…**, puis **Largeur** et **Hauteur** ; la zone garde son centre.

Masquer et isoler

Masquer/Isoler temporairement (les lunettes de la barre de contrôle d'affichage) agit sur les éléments sélectionnés, dans la vue active seulement, et ne modifie pas le projet :

Commande	Raccourci	Ce qui reste visible
Isoler l'élément	`HI`	Seulement les éléments sélectionnés
Masquer l'élément	`HH`	Tout sauf les éléments sélectionnés
Isoler la catégorie	`IC`	Seulement les catégories des éléments sélectionnés
Masquer la catégorie	`HC`	Tout sauf ces catégories

La vue reçoit une bordure colorée. Chaque utilisation restreint un peu plus ce qui est montré : masquer un élément puis un autre masque les deux. **Réinitialiser Masquer/Isoler temporairement** (`HR`) montre de nouveau tout ; **Appliquer Masquer/Isoler à la vue** masque définitivement ce qui l'était pour l'instant.

Pour masquer définitivement dans la vue, sélectionnez les éléments, puis clic droit ▸ **Masquer dans la vue ▸ Éléments** ou **Catégorie**, ou le bouton **Vue ▸ Masquer dans la vue** de l'onglet contextuel, ou tapez `EH` (éléments) ou `VH` (catégorie).

Révéler les éléments masqués (l'ampoule de la barre de contrôle d'affichage, ou `RH`) encadre la vue en magenta et montre en magenta ce qui est masqué, le reste en demi-teinte. Un élément masqué peut alors être sélectionné et affiché de nouveau : clic droit ▸ **Afficher dans la vue ▸ Éléments** (ou **Catégorie**). Cliquez de nouveau sur l'ampoule, ou tapez `RH`, pour quitter.

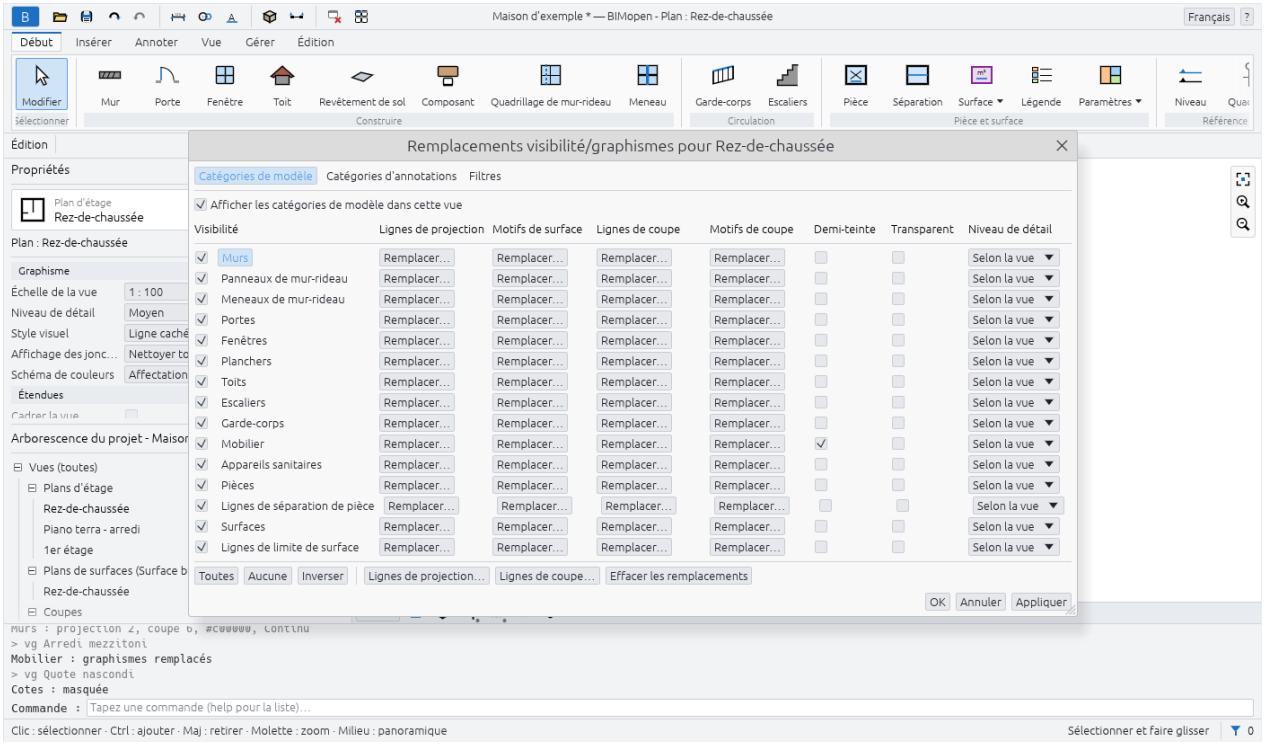
Copyright © 2026 BIMopen

Visibilité/Graphismes

Vue ▸ Graphisme ▸ Visibilité/Graphismes (ou `VG`, ou **Propriétés ▸ Remplacements visibilité/graphismes ▸ Modifier…**) montre, pour la vue active, une ligne par catégorie :

- la case à cocher affiche ou masque la catégorie ; **Afficher les catégories de modèle dans cette vue** les affiche ou les masque toutes ;
- **Lignes de projection** et **Lignes de coupe** : **Remplacer…** règle l'épaisseur, la couleur et le motif ;
- **Motifs de surface** et **Motifs de coupe** : les motifs du matériau, masqués, dans une autre couleur ou remplacés par un autre motif de remplissage ;
- **Demi-teinte** fond les lignes dans l'arrière-plan ;
- **Transparent** rend les surfaces transparentes dans la vue 3D ;
- **Niveau de détail** dessine la catégorie à un autre niveau que la vue.

Effacer les remplacements ramène les lignes sélectionnées aux styles d'objets. Les changements s'affichent aussitôt : **Appliquer** les conserve et laisse la fenêtre ouverte, **Annuler** (ou le × de la fenêtre) reprend ce qui n'a pas été appliqué, **OK** les conserve et ferme.



Un élément peut avoir ses propres graphismes dans une vue : sélectionnez-le, puis clic droit ▸ **Remplacer les graphismes dans la vue ▸ Par élément…** (ou le groupe **Vue** de l'onglet contextuel). **Graphismes des éléments propres à la vue** propose **Visible**, **Demi-teinte**, **Transparent**, les motifs de surface et de coupe, ainsi que les lignes de projection et de coupe. Ils ne s'appliquent que dans cette vue, par-dessus ceux de la catégorie et des filtres.

Filtres

Vue ▸ Graphisme ▸ Filtres liste les filtres du projet : **Nouveau**, **Dupliquer**, **Renommer**, **Supprimer**. Un filtre a des catégories et jusqu'à quatre règles sur leurs paramètres, que tout élément doit satisfaire.

Dans **Visibilité/Graphismes ▸ Filtres**, **Ajouter** applique un filtre à la vue ; sa ligne règle alors la visibilité, les lignes, **Demi-teinte** et **Transparent** pour les éléments qui le satisfont. Lorsque des filtres se contredisent, celui qui est plus haut dans la liste l'emporte : **Haut** et **Bas** déplacent le filtre sélectionné.

Gabarits de vue

Vue ▸ Graphisme ▸ Gabarits de vue ▸ Créer un gabarit à partir de la vue courante conserve, sous un nom, l'échelle, le niveau de détail, le style visuel, la plage de vue et les graphismes de la vue comme gabarit. **Gabarits de vue ▸ Appliquer le gabarit à la vue courante** les donne à une autre vue du même type : un plan (un second plan d'un niveau aussi), une coupe

Copyright © 2026 BIMopen

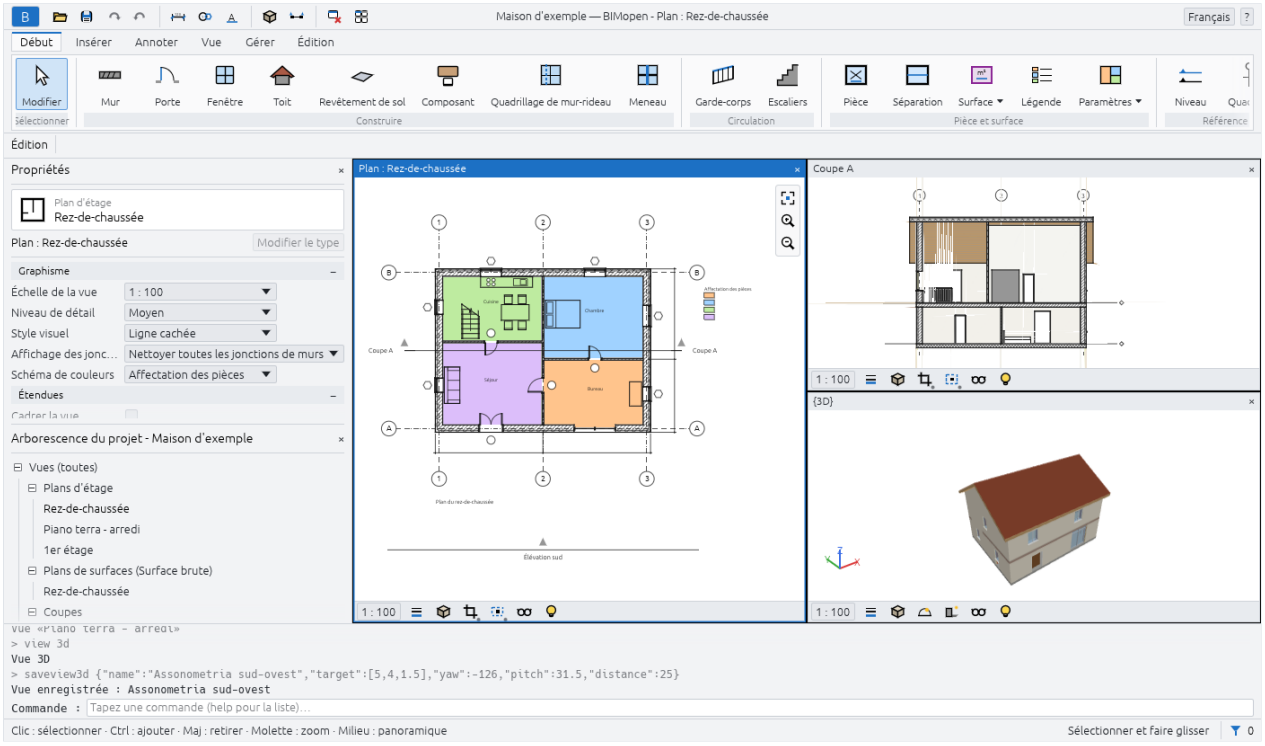
ou une élévation, ou une vue 3D. Une vue ne suit pas les modifications ultérieures de son gabarit tant qu'il n'est pas appliqué de nouveau, et les graphismes d'éléments isolés ne font jamais partie d'un gabarit.

Gérer les vues

Cliquez avec le bouton droit sur une vue dans l'**Arborescence du projet** :

- **Dupliquer la vue ▸ Dupliquer** copie la vue avec ses propriétés ; **Dupliquer avec détails** copie aussi ses cotes, ses textes, ses étiquettes et ses détails 2D. La copie s'ouvre ;
- **Renommer...** demande le nouveau nom (**Renommer la vue**) ; les noms restent uniques parmi les vues.

Vue ▸ Fenêtres ▸ Mosaïque montre côte à côte toutes les vues ouvertes, en remplissant la zone de dessin : avec trois fenêtres, la fenêtre active à gauche sur toute la hauteur et deux empilées à droite.



Copyright © 2026 BIMopen

Annotation et détails 2D

Ce chapitre décrira les cotes, les textes, les étiquettes, les pièces, les surfaces et les outils de dessin 2D.

> En cours de rédaction
>
> Ce chapitre est achevé avec le domaine R6 du réalignement de BIMopen, *Annotation et 2D* : chaque fonction est comparée au comportement de référence, corrigée si nécessaire et vérifiée dans l'interface, puis seulement décrite ici. D'ici là, cette page indique ce qu'elle couvrira.

Ce que couvrira ce chapitre

- les cotes alignées, linéaires et angulaires, leurs contraintes (verrouillage et EQ) et les cotes temporaires ;
- les notes textuelles et les étiquettes ;
- les pièces, les lignes de séparation de pièces et les étiquettes de pièce ;
- les plans de surfaces, les schémas de surfaces, les limites de surface et les surfaces ;
- les schémas de couleurs et leurs légendes ;
- les lignes de détail, les régions remplies et de masquage, les composants de détail, les détails répétitifs et l'isolation ;
- les vues de dessin.

En attendant

Raccourcis clavier répertorie les raccourcis saisis des outils d'annotation. Dans la ligne de commande, `help` suivi du nom d'une commande affiche son mode d'emploi.

Copyright © 2026 BIMopen

Feuilles, nomenclatures et impression

Ce chapitre décrit comment le projet est documenté : feuilles, nomenclatures et dessins imprimés.

> En cours de rédaction
>
> Ce chapitre est achevé avec le domaine R7 du réalignement de BIMopen, *Documentation et fichiers* : chaque fonction est comparée au comportement de référence, corrigée si nécessaire et vérifiée dans l'interface, puis seulement décrite ici. Les nomenclatures sont vérifiées et décrites ci-dessous ; les feuilles et l'impression suivront.

Nomenclatures

Une nomenclature est un tableau des éléments du modèle, et une vue comme les autres : elle s'ouvre dans une fenêtre de la zone de dessin, se juxtapose, se superpose et alterne avec les plans, les coupes et les vues 3D, et figure sous **Nomenclatures/Quantités** dans l'arborescence du projet. Elle suit aussitôt chaque modification du modèle, et chaque modification faite dans la nomenclature change le modèle.

Créer une nomenclature

Vue ➤ Créer ➤ Nomenclatures ➤ Nomenclature/Quantités ouvre **Nouvelle nomenclature** : choisissez une catégorie, un nom (celui proposé suit la catégorie tant qu'aucun n'est saisi) et **Composants de construction de la nomenclature** ou **Clés de nomenclature**. **OK** ouvre **Propriétés de la nomenclature** ; son **OK** crée la nomenclature et ouvre sa vue. **Métré des matériaux**, dans le même menu, liste les matériaux des couches des murs, des sols et des toits.

Propriétés de la nomenclature

La boîte de dialogue se rouvre depuis la palette **Propriétés** de la nomenclature (chaque onglet a son bouton **Modifier…**) ou par le clic droit sur la nomenclature dans l'arborescence du projet. Ses onglets :

Onglet	Ce qu'il définit
Champs	Les colonnes, choisies dans **Champs disponibles :** et mises en ordre ; les champs des pièces où se trouvent les éléments ; **Ajouter un paramètre…** pour un paramètre de projet ou partagé ; **Valeur calculée…** pour une formule (avec `+ - * / ^`, `sqrt`, `round`, `IF`, `AND`, `OR`, `NOT` et des unités) ou un pourcentage
Filtre	Jusqu'à quatre critères, qu'un élément doit tous remplir
Tri/ Regroupement	Jusqu'à quatre niveaux de tri, chacun avec **En-tête**, pied de page et **Ligne vide** ; les totaux généraux ; **Détailler chaque occurrence** (désactivé : une ligne par type)
Mise en forme	Par champ : en-tête, orientation, alignement, champ masqué, **Format…** (unités, arrondi, symbole), totaux et **Mise en forme conditionnelle…** (une couleur de fond là où une valeur remplit un test)
Apparence	Lignes de quadrillage et contour avec leurs styles de ligne, le titre et les en-têtes de colonne, une ligne vide, **Texte d'en-tête** et **Texte du corps** (taille, **Gras**, **Italique**) ; visibles quand la nomenclature est sur une feuille

Travailler dans une vue de nomenclature

- Une cellule modifie l'élément, ou son type pour un paramètre de type ; chaque modification est une étape d'annulation.
- Une ligne sélectionne ses éléments dans toutes les vues. **Mettre en surbrillance dans le modèle**, dans l'onglet **Modifier | Nomenclature/Quantités**, ouvre **Afficher les éléments dans la vue**, qui amène au premier plan un plan cadré sur eux ; **Afficher** passe à la vue suivante.
- **Lignes ➤ Supprimer** supprime les éléments des lignes sélectionnées, après confirmation.
- Les en-têtes choisis ensemble sont réunis sous un en-tête commun avec **Grouper** et séparés avec **Dissocier** ; **Masquer la colonne** et **Afficher toutes les colonnes** agissent sur la colonne choisie.

Nomenclatures sur les feuilles

Faites glisser une nomenclature de l'arborescence du projet sur une feuille. Sélectionnée sur la feuille, elle montre ses contrôles : le Z sur le bord droit d'un segment le coupe en deux, la flèche au milieu d'un segment le déplace (déposé sur le segment voisin, les deux se rejoignent), le point en bas d'un segment déplace sa dernière ligne, et les triangles en haut des colonnes règlent leur largeur. Un double-clic, ou **Modifier la nomenclature** au clic droit, ouvre la vue de la nomenclature. La même nomenclature peut figurer sur plusieurs feuilles.

Copyright © 2026 BIMopen

Nomenclatures de clés et métrés des matériaux

Une nomenclature de clés (**Clés de nomenclature** dans **Nouvelle nomenclature**) définit des ensembles de valeurs nommés, une ligne par clé, ajoutées et supprimées avec **Lignes**. Son **Nom de clé** devient un paramètre de la catégorie : choisir une clé pour un élément lui donne toutes les valeurs de cette ligne.

Un métré des matériaux liste, pour chaque élément, les matériaux de ses couches avec leur surface et leur volume ; ses champs se trient, se regroupent et se totalisent comme les autres.

Paramètres de projet et partagés

Gérer ➤ Paramètres ➤ Paramètres du projet ajoute des paramètres aux éléments de certaines catégories, ou à leurs types, avec un nom, un type de valeur et le groupe où ils apparaissent dans la palette Propriétés.

Gérer ➤ Paramètres ➤ Paramètres partagés ouvre **Modifier les paramètres partagés** : le fichier de paramètres partagés utilisé (**Parcourir…**, **Créer…**), ses groupes et les paramètres de chaque groupe. Un paramètre partagé garde son nom et son type, et a un identifiant propre, de sorte que plusieurs projets ajoutent le même paramètre. Dans **Propriétés du paramètre**, choisissez **Paramètre partagé** et **Sélectionner…** pour en ajouter un au projet ; **Exporter…** réécrit dans le fichier un paramètre partagé du projet.

Exporter et réutiliser les nomenclatures

- **Menu de l'application ➤ Exporter ➤ Rapports ➤ Nomenclature…** écrit la nomenclature en texte délimité : **Exporter la nomenclature** règle le délimiteur de champ, le qualificateur de texte et les en-têtes et lignes de groupe du fichier.
- **Créer un gabarit à partir de la vue…**, au clic droit sur une nomenclature, crée un gabarit de vue avec ses champs, son filtre, son tri, sa mise en forme et son apparence ; **Appliquer un gabarit de vue…** les donne à une autre nomenclature.
- **Enregistrer dans un nouveau fichier…**, au clic droit, écrit la configuration de la nomenclature, sans les éléments, dans un fichier à part. **Insérer ➤ Importer ➤ Insérer à partir d'un fichier ➤ Insérer des vues à partir d'un fichier…** apporte dans ce projet les nomenclatures d'un autre, avec leurs paramètres de projet.

Ce que couvrira ce chapitre

- les feuilles et les cartouches ;
- les fenêtres : placer des vues sur les feuilles, leur échelle et leur titre ;
- l'impression des feuilles en PDF.

En attendant

Prise en main place un plan sur une feuille pas à pas. Dans la ligne de commande, `help` suivi du nom d'une commande affiche son mode d'emploi.

Copyright © 2026 BIMopen

Ligne de commande et MCP

Tout ce que vous faites dans BIMopen est une commande. Un clic sur **Mur** et deux points dans le plan exécutent la même commande `wall` que vous pouvez taper vous-même. Ce chapitre décrit la ligne de commande de la fenêtre, le programme `bimopen-cli`, qui exécute les mêmes commandes sans fenêtre, et le serveur MCP, grâce auquel un agent d'IA peut modéliser, vérifier et rendre un projet.

La ligne de commande de la fenêtre

La ligne de commande se trouve sous la zone de dessin. Sa partie supérieure est le journal ; sa dernière ligne est l'endroit où vous tapez.

- Vous n'avez pas besoin de cliquer dessus au préalable : tout ce que vous tapez lorsqu'aucun autre champ n'est en cours de modification y va.
- `Enter` exécute la ligne. La commande est reprise dans le journal après un `>`, suivie de son résultat ; une erreur s'affiche en rouge et ne change rien.
- `Up` et `Down` rappellent les lignes tapées auparavant.
- À gauche de la ligne, l'invite indique ce qui est attendu : `Command:` lorsqu'aucun outil n'est actif, ou la demande de l'outil actif, comme `WALL next point [Esc to finish]:`.
- `help` répertorie toutes les commandes avec une ligne de description ; `help wall` affiche le mode d'emploi de l'une d'elles. **?** ▸ **Commandes** dans la barre de titre fait la même chose que `help`.

Les raccourcis saisis lancent les outils

Une commande tapée **sans arguments** lance l'outil interactif, comme si vous cliquiez sur son bouton : `WA` (ou `wall`) lance l'outil de mur, `DR` l'outil de porte, `VG` ouvre Visibilité/Graphismes. La même commande **avec des arguments** effectue le travail immédiatement, sans l'outil : `wall 0,0 5,0` dessine un mur de l'origine jusqu'à 5 m le long de x.

Les noms des commandes, leurs formes courtes et leurs arguments sont les mêmes dans toutes les langues de l'interface ; la plupart acceptent aussi un nom italien, comme `muro` pour `wall`. Les noms de paramètres, de types et de vues suivent la langue de l'interface : en anglais, vous tapez `set Unconnected Height 2.7m`, en italien `set Altezza non collegata 2.7m`. Le chapitre sur les raccourcis clavier répertorie toutes les formes courtes.

Points et longueurs

Vous tapez	Signification
`3,4`	Le point x = 3 m, y = 4 m
`@2,0`	2 m le long de x et 0 le long de y à partir du point précédent
`@4<90`	4 m à partir du point précédent, à 90° (angles dans le sens trigonométrique à partir de l'axe x)
`2.7m`, `270cm`, `2700mm`	Une longueur avec son unité
`2.7` ou `2,7`	Une longueur en mètres : dans la ligne de commande, un nombre sans unité est en mètres

Par exemple, `wall 0,0 @6,0 @4<90 0,4 c` dessine un rectangle de 6 × 4 m ; le `c` final le ferme.

> Warning
>
> Dans la ligne de commande, `set Unconnected Height 2700` signifie 2700 **mètres**. Écrivez l'unité : `2700mm`. Dans la palette Propriétés, en revanche, un nombre sans unité est exprimé dans les unités du projet, les millimètres dans un nouveau projet.

Arguments en JSON

Chaque commande accepte aussi ses arguments sous forme d'objet JSON, qui donne accès à toutes ses options. La ligne de mode d'emploi de `help` les répertorie :

```
wall 0,0 10,0 {"height":3.2,"location":"Linea d'asse del muro"}
roof walls {"slope":30,"overhang":0.5}
sheet A102 Plans {"title_block":"A3"}
export doors.csv {"schedule":"doors"}
```

Copyright © 2026 BIMopen

Commandes d'usage courant

Commande	Action
`new`, `sample`	Un nouveau projet, le projet d'exemple
`open house.bimopen`, `save house.bimopen`	Ouvre et enregistre un projet
`undo`, `redo`	Annule et rétablit la dernière modification
`view 3d`, `view Ground Floor`	Ouvre la vue 3D par défaut, ou le plan d'un niveau
`wall`, `door`, `window`, `floor`, `roof`	Éléments du modèle : voir le mode d'emploi avec `help`
`select walls`, `select all`, `deselect`	Sélectionne par catégorie, tout, rien
`set <parameter> <value>`	Définit un paramètre de la sélection, comme dans la palette Propriétés
`type <type name>`	Change le type de la sélection, ou du prochain élément
`move 1,0`, `copy 0,3`, `rotate 90`	Modifie la sélection
`delete`	Supprime la sélection
`list walls`, `params 102`, `info`	Répertorie les éléments, les paramètres de l'un d'eux, un résumé du projet
`schedule doors`	Affiche une nomenclature dans la ligne de commande
`export house.ifc`	Exporte en IFC, SVG, PNG ou CSV, selon l'extension du fichier

Chaque élément possède un numéro, son identifiant, affiché entre parenthèses après sa création : `Door «Single swing door 80x210» in wall 102 (106)`. Les commandes l'acceptent là où elles ont besoin d'un élément : `params 106`, `delete 106`.

bimopen-cli

`bimopen-cli` exécute BIMopen sans fenêtre : pour convertir des fichiers, construire un projet à partir d'un script, vérifier un modèle, ou servir des agents via MCP. Compilez-le avec `cargo build --release -p bimopen-cli`.

```
bimopen-cli info <file>
bimopen-cli convert <in> <out> [--level NAME] [--view 3d] [--schedule walls|doors|windows|floors|rooms|materials]
bimopen-cli run [<file> | --sample] [--cmd LINE]… [--script FILE] [--save FILE] [--export FILE]…
bimopen-cli commands
bimopen-cli mcp [<file> | --sample]
```

Sous-commande	Action
`info <file>`	Un résumé du projet et, en JSON, ses niveaux, le nombre d'éléments et la vue active
`convert <in> <out>`	Ouvre `<in>` (`.bimopen` ou `.rvt`) et écrit `<out>` : `.ifc`, `.svg` ou `.png` d'un plan (le niveau le plus bas, ou `--level`), `.png` de la vue 3D (`--view 3d`), `.csv` d'une nomenclature (`--schedule`), ou `.bimopen`
`run`	Ouvre un fichier, l'exemple ou un nouveau projet, puis exécute les options dans l'ordre : `--cmd` une ligne, `--script` un fichier de lignes (les lignes vides et celles commençant par `#` sont ignorées), `--save` et `--export` un fichier
`commands`	Toutes les commandes, avec leur description et leur mode d'emploi
`mcp`	Le serveur MCP sur l'entrée et la sortie standard
`--version`	La version

Les messages sont dans la langue de la variable d'environnement `BIMOPEN_LANG` (`it`, `en`, `de`, `fr`, `es`, `ar`), ou du système (`LANG`), ou en italien. `bimopen-cli` se termine avec le code 0 lorsque tout a fonctionné, 1 lorsqu'une commande a échoué (le message indique laquelle), et 2 lorsque les arguments sont erronés (il affiche le mode d'emploi).

```
export BIMOPEN_LANG=en
bimopen-cli run --script house.txt --save house.bimopen --export house.ifc
bimopen-cli convert house.bimopen plan.svg
bimopen-cli convert house.bimopen doors.csv --schedule doors
bimopen-cli convert house.bimopen first.png --level "First Floor"
bimopen-cli convert house.bimopen house-3d.png --view 3d
bimopen-cli convert project.rvt project.bimopen
```

Un script est un fichier texte contenant une commande par ligne, exactement comme on la tape dans la ligne de commande :

Copyright © 2026 BIMopen

```
# a small house
wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c
door 5,0
window 10,3
floor walls
roof walls
```

Les nomenclatures sont écrites en CSV avec `;` entre les colonnes, les en-têtes dans la langue des messages et une ligne de total à la fin.

MCP : BIMopen pour les agents d'IA

Le Model Context Protocol (MCP) permet à un agent d'IA d'utiliser des programmes comme outils. `bimopen-cli mcp` est un serveur MCP : il communique en JSON-RPC 2.0 sur l'entrée et la sortie standard, un message par ligne, et garde un projet ouvert pendant toute la conversation. Sans fichier, il démarre à partir d'un nouveau projet ; `--sample` démarre à partir de la maison d'exemple.

Pour l'ajouter à un agent, indiquez à l'agent la commande à lancer. Par exemple, dans Claude Code :

```
claude mcp add bimopen -- bimopen-cli mcp --sample
```

ou, dans un client configuré en JSON :

```
{ "mcpServers": { "bimopen": { "command": "bimopen-cli", "args": ["mcp", "--sample"] } } }
```

Le serveur propose sept outils :

Outil	Arguments	Action
`command_line`	`line`	Tape une ligne dans la ligne de commande, exactement comme le ferait une personne
`execute`	`command`, `args`	Exécute une commande avec ses arguments en JSON
`inspect_model`	–	Un résumé : niveaux, nombre d'éléments, vue active, sélection
`query_elements`	`category` (facultatif)	Les éléments, avec identifiant, catégorie et nom : `walls`, `doors`, `windows`, `floors`, `rooms`, `roomseps`, `grids`, `levels`, `types`
`get_params`	`id`	Tous les paramètres d'un élément
`schedule`	`kind`	Une nomenclature : `walls`, `doors`, `windows`, `floors`, `rooms` ou `materials`
`render`	`view`, `width`, `height`, `yaw`, `pitch`	Une image PNG d'une vue : `3d`, le nom d'un niveau pour son plan, d'une coupe, d'une élévation, d'un repère ou d'une vue de dessin, ou le numéro ou le nom d'une feuille ; `yaw` et `pitch` font tourner la caméra 3D, en degrés

Les réponses contiennent le message de la commande et, lorsqu'il y en a, ses données en JSON, comme les identifiants des éléments créés. Un agent peut vérifier son propre travail en demandant un rendu.

> Tip
>
> Demandez à l'agent de rendre le plan et la vue 3D après chaque étape : il voit ce qu'il a construit et se corrige.

Copyright © 2026 BIMopen

Raccourcis clavier

BIMopen dispose de deux sortes de raccourcis : les **touches**, comme `Ctrl+Z`, qui agissent immédiatement, et les **raccourcis saisis**, comme `WA`, que vous tapez lettre par lettre et validez avec `Enter`, comme toute commande. Les raccourcis saisis sont les mêmes dans toutes les langues.

Sous macOS, `Cmd` remplace `Ctrl`.

Touches

Touche	Action
`Ctrl+Z`	Annule la dernière modification
`Ctrl+Y` ou `Ctrl+Shift+Z`	Rétablit la modification qui vient d'être annulée
`Ctrl+S`	Enregistre le projet ; un projet jamais enregistré demande un nom de fichier
`Ctrl+P`	Ouvre **Imprimer**
`Ctrl+A`	Sélectionne les éléments du niveau du plan ouvert, ou de tout le modèle dans une vue 3D
`Del`	Supprime les éléments sélectionnés, ainsi que les éléments qu'ils hébergent
`Home`	Ajuste toute la vue à sa fenêtre
`F1`	Ouvre la page de ce manuel sur la boîte de dialogue ouverte, le bouton du ruban sous la souris ou l'outil actif
`Esc`	Annule l'étape en cours ; pressée à nouveau, termine l'outil ; sans outil, efface la sélection
`Enter`	Exécute la ligne tapée dans la ligne de commande ; valide une valeur dans la palette Propriétés
`Up` / `Down`	Dans la ligne de commande, les lignes tapées auparavant
`Space`	Pendant le dessin de murs, permute le côté extérieur et le côté intérieur ; pendant le placement d'un composant ou d'un composant de détail, le fait pivoter
`Shift`	Pendant le dessin, maintient les segments horizontaux ou verticaux (ou les libère, lorsque **Ortho** est activé) ; avec un clic ou une fenêtre, retire des éléments de la sélection ; pendant un glisser, libère un mur joint ou garde le déplacement horizontal ou vertical
`Ctrl` + clic	Ajoute un élément à la sélection ; maintenue au début d'un glisser, place une copie
`Tab` / `Shift+Tab`	Met en évidence l'élément suivant (précédent) sous le curseur, ou une chaîne de murs et de lignes joints
`Ctrl+Left`	Sélectionne de nouveau ce qui était sélectionné auparavant
`Left` `Right` `Up` `Down`	Déplacent la sélection d'un petit pas ; avec `Shift`, de dix pas

`Ctrl+Z`, `Ctrl+Y`, `Ctrl+A`, `Del` et `Home` n'agissent sur le modèle que lorsque vous n'êtes pas en train de taper dans un champ : dans un champ, elles agissent sur le texte.

Dans une esquisse de sol, de toit, d'escalier ou de garde-corps, `Esc` (ou un double-clic) termine aussi l'esquisse lorsqu'elle comporte suffisamment de points.

Dans la boîte de dialogue **Note textuelle**, `Ctrl+Enter` insère la note et `Esc` l'annule.

Souris

	Dans les plans et les coupes	Dans les vues 3D
Molette	Zoom au niveau du curseur	Zoom
Bouton central, glisser	Panoramique	Panoramique ; avec `Shift`, orbite
Bouton gauche, glisser	Fenêtre de sélection (de gauche à droite : à l'intérieur ; de droite à gauche : en contact), ou déplace les éléments sélectionnés	De même
Bouton droit	Menu contextuel ; avec un outil actif, annule l'étape	

Copyright © 2026 BIMopen

	Dans les plans et les coupes	Dans les vues 3D
		De même ; en glissant, orbite
Double-clic	Termine une esquisse	–

Raccourcis saisis

Tapez les lettres lorsqu'aucun champ n'est en cours de modification, puis appuyez sur `Enter`. Sans arguments, un raccourci lance l'outil ou ouvre la boîte de dialogue ; avec des arguments, il exécute la commande immédiatement (voir Ligne de commande et MCP).

Modélisation

Raccourci	Commande	Lance
`WA` ou `W`	`wall`	Mur
`DR`	`door`	Porte
`WN`	`window`	Fenêtre
`SB`	`floor`	Sol (le bouton **Revêtement de sol**)
`RF`	`roof`	Toit
`CM`	`component`	Composant
`ST`	`stair`	Escaliers
`RA`	`railing`	Garde-corps
`CG`	`curtaingrid`	Quadrillage de mur-rideau
`MU`	`mullion`	Meneau
`CP`	`curtainpanel`	Panneau de mur-rideau
`GR`	`grid`	Quadrillage
`RM`	`room`	Pièce
`RS`	`roomsep`	Séparation de pièces
`PA`	`areaplan`	La boîte de dialogue **Plan de surfaces**
`CA`	`areaboundary`	Ligne de limite de surface
–	`area`	Surface
`LG`	`legend`	Légende de remplissage de couleur
`SC`	`colorscheme`	La boîte de dialogue **Schémas de couleurs**

Modification

Raccourci	Commande	Lance
`MV` ou `M`	`move`	Déplacer
`CO`	`copy`	Copier
`RO`	`rotate`	Faire pivoter
`MM`	`mirror`	Symétrie - Choisir l'axe
`DM`	`mirror`	Symétrie - Dessiner l'axe
`AR`	`array`	Réseau
`OF`	`offset`	Décaler
`AL`	`align`	Aligner
`TR`	`trim`	Ajuster/Prolonger pour former un angle

Copyright © 2026 BIMopen

Raccourci	Commande	Lance
`SL`	`split`	Scinder l'élément
`SG`	`split`	Scinder avec espace
`RE`	`resize`	Échelle
`PN`	`pin`	Verrouille la sélection
`UP`	`unpin`	Déverrouille la sélection
`SA`	`selectinstances`	Sélectionne toutes les occurrences des types de la sélection visibles dans la vue
`DEL`	`delete`	Supprime la sélection
`U`	`undo`	Annule la dernière modification

Annotation et détails

Raccourci	Commande	Lance
`DI`	`dim`	Cote alignée
`DL`	`lineardim`	Cote linéaire
`DA`	`angulardim`	Cote angulaire
`TX`	`text`	Texte
`TG`	`tag`	Étiquette les portes et fenêtres non étiquetées du niveau
–	`detailline`	Ligne de détail
`RG`	`region`	Région remplie
–	`mask`	Région de masquage
`CD`	`detailcomponent`	Composant de détail
`RD`	`repeatingdetail`	Détail répétitif
`IS`	`insulation`	Isolation

> Note
>
> L'info-bulle du bouton **Ligne de détail** affiche `DL`, mais `DL` lance la cote linéaire, comme l'indique l'info-bulle de **Linéaire**. Pour lancer la ligne de détail en tapant, utilisez `detailline`.

Vues et paramètres

Raccourci	Commande	Lance ou ouvre
`SE`	`section`	Coupe
`EL`	`elevation`	Élévation
`DT`	`callout`	Repère (le bouton **Détail**)
`DS`	`splitsegment`	Scinder le segment d'une coupe
`VD`	`draftingview`	La boîte de dialogue **Vue de dessin**
`PP`	`floorplan`	La boîte de dialogue **Plan d'étage**
`DV`	`duplicateview`	Duplique la vue active
`VG` ou `VV`	`vg`	**Visibilité/Graphismes**
`WF`, `HL`, `SD`	–	**Filaire**, **Ligne cachée**, **Ombré** : le style visuel de la vue active
`HH`, `HI`	–	**Masquer l'élément**, **Isoler l'élément** temporairement
`HC`, `IC`	–	**Masquer la catégorie**, **Isoler la catégorie** temporairement
`HR`	–	**Réinitialiser Masquer/Isoler temporairement**
`EH`, `VH`	–	**Masquer dans la vue** : les éléments sélectionnés, leur catégorie

Copyright © 2026 BIMopen

Raccourci	Commande	Lance ou ouvre
`RH`	–	**Révéler les éléments masqués**, activer et désactiver
`TL`	`thinlines`	**Lignes fines**, activer et désactiver
`SO`	`objectstyle`	**Styles d'objets**
`MA`	`material`	**Matériaux**
`UN`	`units`	**Unités du projet**
`PU`	`purge`	**Purger les éléments inutilisés**
–	`filter`	**Filtres**
–	`viewtemplate`	**Gabarits de vue**
–	`applytemplate`	Applique un gabarit de vue à la vue active
–	`linestyle`	**Styles de ligne**
–	`fillpattern`	**Motifs de remplissage**
–	`saveview3d`	Enregistre la vue {3D} sous un nom
–	`renameview`	Renomme la vue active

Les commandes marquées **–** n'ont pas de forme courte, mais leur nom complet fonctionne de la même façon. `help` répertorie toutes les commandes et leurs formes courtes.

Copyright © 2026 BIMopen

Dépannage

Ce chapitre rassemble les situations qui peuvent vous surprendre, et ce qu'il faut faire. Il s'enrichit avec le manuel : chaque domaine du réalignement y ajoute les siennes.

Lancer BIMopen

L'application web affiche « BIMopen non si è avviato » et une erreur

Le navigateur n'a pas pu fournir à BIMopen une surface graphique : le message se termine par `webgl2 not available` ou par une erreur WebGPU. BIMopen dans le navigateur nécessite WebGPU ou WebGL2.

- Activez l'accélération matérielle dans les paramètres du navigateur, puis rechargez la page.
- Essayez un autre navigateur, ou une version plus récente du même navigateur.
- Ajoutez `?webgl` à l'adresse pour utiliser WebGL2 même là où WebGPU existe mais ne fonctionne pas.

L'application de bureau ne se compile pas sous Linux

L'interface nécessite les fichiers de développement de xkbcommon, Wayland et GTK 3. Sous Debian et Ubuntu :

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev
```

L'interface

La palette Propriétés, l'Arborescence du projet ou la ligne de commande a disparu

Elles se ferment avec le **×** de leur titre, ou depuis **Vue ▸ Fenêtres ▸ Interface utilisateur**. Cochez-les à nouveau dans **Interface utilisateur**. Le bouton **Propriétés** de l'onglet contextuel affiche aussi à nouveau la palette.

Ce que je tape aboutit dans la ligne de commande

Tout ce que vous tapez lorsqu'aucun champ n'est en cours de modification va dans la ligne de commande : c'est ainsi que fonctionnent les raccourcis saisis. Pour taper dans un champ de la palette Propriétés ou d'une boîte de dialogue, cliquez d'abord sur le champ.

Un bouton est grisé

Certains outils ne fonctionnent que dans la vue appropriée, et leur info-bulle en indique la raison. **Ligne de limite de surface** et **Surface** nécessitent un plan de surfaces ouvert : l'info-bulle indique **Ouvrez d'abord un plan de surfaces**. **Enregistrer la vue** nécessite une vue 3D ouverte ; **Composition de la feuille ▸ Vue** nécessite une feuille ouverte ; **Annuler** et **Rétablir** sont grisés lorsqu'il n'y a rien à annuler ou à rétablir.

`DL` lance une cote au lieu d'une ligne de détail

`DL` est la forme courte de la cote linéaire. Pour dessiner des lignes de détail, utilisez **Annoter ▸ Détail ▸ Ligne de détail**, ou tapez `detailline`.

Modélisation

« aucun mur à cet endroit »

Une porte ou une fenêtre doit être placée dans un mur. Cliquez sur le mur lui-même, ou indiquez un point sur sa ligne dans la ligne de commande.

Une hauteur définie dans la ligne de commande est énorme

Dans la ligne de commande, un nombre sans unité est en mètres : `set Unconnected Height 2700` rend le mur haut de 2700 m. Annulez avec `Ctrl+Z` et écrivez l'unité : `2700mm` ou `2.7m`. Dans la palette Propriétés, un nombre sans unité est exprimé dans les unités du projet.

Copyright © 2026 BIMopen

Fichiers

Le travail non enregistré a disparu après Nouveau, Ouvrir ou Projet d'exemple

Ces commandes remplacent le projet en cours sans demander de confirmation. Enregistrez avant de les utiliser : l'astérisque après le nom du projet dans la barre de titre indique qu'il y a des modifications non enregistrées.

Ouvrir… dans le navigateur n'affiche pas de boîte de dialogue de fichier

Dans le navigateur, faites glisser le fichier `.bimopen` dans la page : la ligne de commande indique **Glissez un fichier .bimopen dans la fenêtre pour l'ouvrir**.

bimopen-cli affiche son mode d'emploi et s'arrête

Les arguments ne sont pas ceux qu'il attend : il se termine avec le code 2 et affiche le mode d'emploi. Une commande qui échoue se termine avec le code 1 et un message indiquant quelle ligne a échoué. Voir Ligne de commande et MCP.

Copyright © 2026 BIMopen